PORTFOLIO PROJECT

시스템 기획서

System Design & Development Specification

오벙없 · 방장봇 통합 운영 시스템

문서 버전 **v 1.5**

작성자 _____

작성일 **2026. 11. 10.**

포트폴리오 _____

목 차

오벙없 · 방장봇 통합 운영 시스템 기획서

작성자 _____

개요 3
- 1) 문서 설명 3
- 2) 시스템 개요 3
- 3) 전체 구조 4
- 4) 기획 의도 4
- 5) 사용 시나리오: 오벙없 5
- 6) 사용 시나리오: 메이플 카톡방 6

공통 기반: 봇 계정과 노트북 7
- 1) 구성 요소 7
- 2) 명령 처리 흐름 7
- 3) 방 종류 구분 8
- 4) 상태 신호와 자동 복구 8
- 5) 운영툴 진입과 툴 선택 9

1부. 오벙없 (모임방 운영) 11

1. 벙 봇 11
- 1) 운영 원칙 11
- 2) 명령어 11
- 3) 톡게시판 일정 읽기 (화면 읽기) 12
- 4) 명단 동기화와 빠진 사람 감지 13
- 5) 읽기 주기 14
- 6) 방 사람 명단 14
- 7) 참여 기한 15
- 8) 대화 수집 16

2. 벙 봇 운영툴 17

3. 오벙없 사이트 19
- 1) 메뉴 구조 19
- 2) 분석기 20
- 3) 지도 세 가지 22
- 4) 멤버 지도 23
- 5) 벙 지도 24
- 6) 봇이 모은 대화 연결 25
- 7) 벙 일정 25
- 8) 벙 장소와 카카오맵 연동 26
- 9) 열람 권한 28

2부. 메이플 카톡방 30

1. 메이플 단톡방 봇 30
- 1) 명령어 구성 30
- 2) 답장 형식 30
- 3) 자동 알림 31

2. 넥슨 API 호출 구조 31
- 1) 두 가지 호출 31
- 2) 일반 호출 (공용 키) 32
- 3) 개인 키 호출 (넥슨 계정 키 입력) 32

3. 캐릭터 사진 생성 34
- 1) 사진을 만드는 흐름 34
- 2) 사진 종류 35
- 3) 카드 디자인 36

4. 메이플 봇 운영툴 37

3부. 공통 명세 39

1. 서버 연동 명세 39
- 1) API 경로 39
- 2) 외부 API 39
- 3) 데이터 저장 구조 40
- 4) 운영 설정 값 40
- 5) 환경 변수와 키 40

2. 예외 처리 41
- 1) 장애와 예외 상황 42
- 2) 개인정보와 보안 43

3. 운영과 사후 관리 43
- 1) 정기 점검 43
- 2) 서버 관리 44
- 3) 노트북 관리 44
- 4) 장애 대응 순서 45
- 5) 데이터 사후 관리 45
- 6) 변경 관리 46

4. 검증 46
- 1) 자동 테스트 46
- 2) 현재 상태와 남은 일 47
- 3) QA 체크리스트 48

개요

1) 문서 설명

카카오톡 오픈채팅방 운영에 쓰는 두 가지 서비스, **오벙없**(오프라인 모임방 운영)과 **메이플 카톡방 봇**(메이플스토리 길드방 지원)의 구성, 동작 규칙, 서버 연동 방식을 다룬 문서입니다.

두 서비스는 하나의 카카오톡 봇 계정과 서버를 함께 쓰지만 대상과 기능이 다르므로, 공통 기반을 먼저 설명한 뒤 **1부 오벙없**과 **2부 메이플 카톡방**으로 나누어 정리하였습니다. 화면 캡처는 모두 예시로 만든 합성 데이터입니다.

2) 시스템 개요

하나의 봇 계정과 서버 위에서 성격이 다른 두 서비스가 돌아간다. 방의 종류에 따라 봇이 답하는 명령과 운영 화면이 달라진다.

1부 오벙없 (모임방 운영)	
대상	오프라인 모임(「벙」)을 여는 오픈채팅방
하는 일	톡게시판 일정과 참석자를 읽어 보여 주고, 빠진 사람을 알리고, 참여 기한을 챙기고, 방 대화와 멤버를 분석한다.
방에서	!벙 · !남은벙 · !일정 · !기한 · !대시보드
웹에서	오벙없 사이트: 분석기, 멤버 지도, 벙 지도, 벙 일정
연동	카카오톡 톡게시판 일정, 카카오맵

2부 메이플 카톡방	
대상	메이플스토리 길드 단톡방
하는 일	캐릭터 정보를 사진으로 보여 주고, 강화 비용을 계산하고, 숙제와 보스 수익을 정리한다.
방에서	!캐릭터 · !스타포스 · !결정석 · !숙제
웹에서	개인 API 키 등록 화면
연동	넥슨 Open API

두 서비스가 함께 쓰는 기반 카카오톡 봇 계정 · 노트북(중계) · 봇 서버 · DB · 운영툴

구성 요소

카카오톡 봇 계정
방의 대화를 읽고 답장을 보내는 계정
노트북의 LDPlayer 안

Iris · 중계
새 메시지를 서버에 전달하고 답장을 방에 보낸다. 톡게시판 화면도 읽는다
노트북 (Node.js)

봇 서버
명령 처리, 그림 생성, 저장, 읽기 API, 운영툴
Vercel (서버리스)

DB
설정, 사용 기록, 개인 키, 벙, 대화 기록
Neon Postgres

운영툴
메이플 봇 / 벙 봇 운영 화면
봇 서버의 /admin

오벙없 사이트
분석기, 지도, 벙 일정, 인원 DB
Cloudflare Pages

3) 전체 구조

- 노트북은 방과 서버 사이의 **통로** 역할만 한다. 계산과 저장은 모두 봇 서버에서 처리한다.
- 사이트는 봇 서버에 **읽기 요청**만 보낸다. 사이트에서 대화 내용을 서버로 올리는 경로는 없다.
- 톡게시판 일정과 참석자 명단은 카카오톡이 내보내 주지 않으므로, 노트북이 **카카오톡 화면을 직접 읽어** 서버로 올린다.
- 점선으로 그린 「일정 공유」는 아직 구현하지 않은 부분이다. (3부 4장 참고)

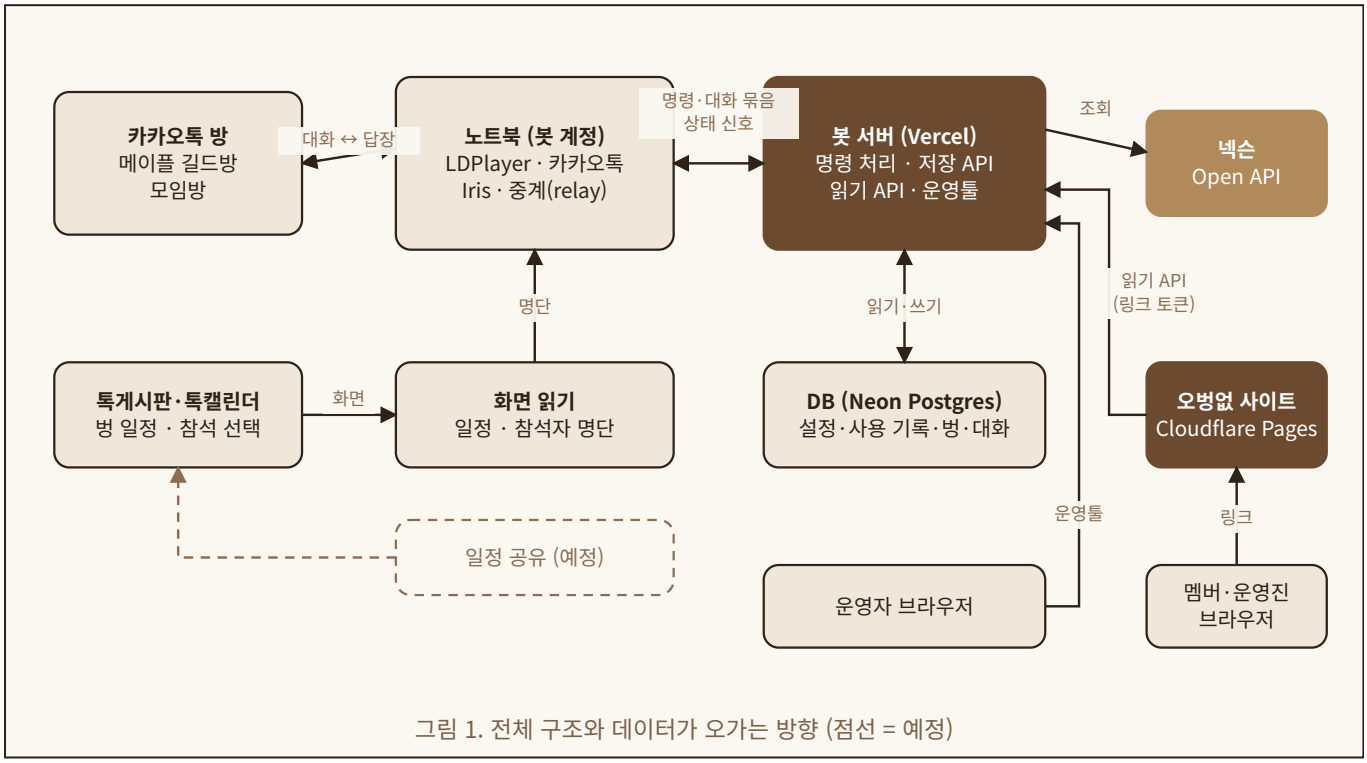


그림 1. 전체 구조와 데이터가 오가는 방향 (점선 = 예정)

4) 기획 의도

1. 운영자의 반복 작업을 없앤다

- 기존에는 운영진이 카카오톡 대화를 주기적으로 내보내 파일로 올려야 통계를 볼 수 있었다.
- 봇이 방의 대화를 계속 보고 있으므로, 수집을 켠 방은 **자동으로 저장하고 갱신**하도록 바꾸었다.

2. 입력 창구를 하나로 줄인다

- 벙을 여는 곳과 참석을 누르는 곳이 여러 군데면 명단이 서로 달라진다.
- 벙 등록과 참석 선택은 **톡게시판 일정 한 곳**에서만 받고, 봇 명령과 사이트의 입력 기능은 기본으로 끈다.
- 봇은 그 일정을 주기적으로 읽어 DB와 맞춘다. 사람이 명단을 옮겨 적는 일이 없다.

3. 방 종류와 열람 권한을 나눈다

- 길드방에서 벙 명령이, 모임방에서 메이플 명령이 섞여 나오지 않도록 **방 종류**를 둔다.
- 대화 기록처럼 민감한 정보는 **운영진 링크**로만 볼 수 있게 하고, 멤버에게는 이름이 없는 요약만 보여 준다.

문제	설계 방향	기대 결과
대화 내보내기를 사람이 반복	봇이 수집을 켠 방의 대화를 자동 저장	통계가 항상 최신, 운영 부담 감소
참석 명단이 여러 곳에 흩어짐	톡게시판 일정만 입력 창구로 사용, 봇이 화면에서 읽어 옴	명단이 하나, 빠진 사람 감지 가능
참여 규칙을 사람이 일일이 확인	참석 기록으로 사람별 참여 기한을 자동 계산	기한이 지난 사람을 한 화면에서 확인
한 계정으로 성격이 다른 방 운영	방 종류(메이플/벙)별 명령과 운영툴 분리	방에 맞는 명령만 응답
대화 기록 노출 위험	멤버 링크와 운영진 링크 분리, 글은 기간 보관	필요한 사람만 필요한 만큼 열람

5) 사용 시나리오: 오벙없

모임방에서 벙이 열리고 사람이 모이기까지, 그리고 운영진이 방을 살피는 과정을 사람이 쓰는 순서대로 나타낸 것이다. 자세한 화면은 1부에서 다룬다.



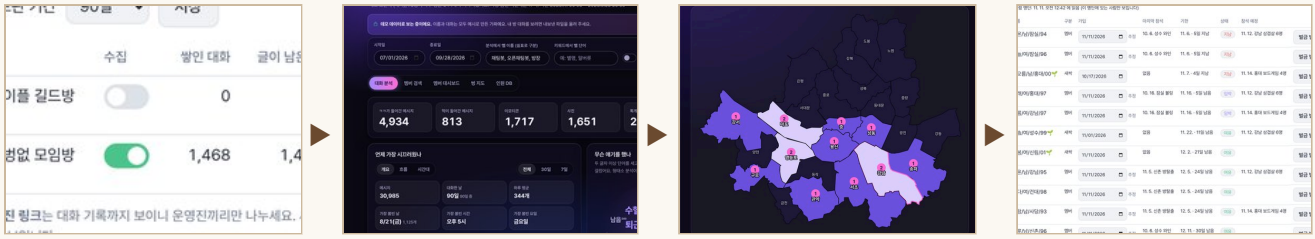
톡게시판에 일정 등록
카카오톡 방의 톡게시판에 벙을 올린다. 멤버는 그 일정에서 참석을 누른다. 봇이 이 일정을 읽어 온다.

방에서 자리 남은 벙 확인
!남은벙 을 입력하면 봇이 자리가 남은 벙과 참석자를 한 번에 알려 준다.

벙 일정과 장소 확인
!대시보드 로 받은 링크에서 캘린더와 참석자를 보고, 지도로 장소를 확인한다.

빠진 사람 알림 받기
누가 참석을 불참으로 바꾸면 봇이 다음 읽기 때 알아채고 방에 알린다. 벙주는 따로 확인하지 않아도 된다.

그림 2. 벙주와 멤버의 사용 흐름: 벙 등록부터 빠진 사람 알림까지



대화 수집 켜기
벙 봇 운영툴에서 방의 대화 수집을 켜고 운영진 링크를 복사한다.

분석기 열기
운영진 링크로 접속하면 파일을 올리지 않아도 방의 대화 분석이 열린다.

멤버.벙 분포 확인
멤버 지도와 벙 지도에서 어느 지역에 멤버와 벙이 몰려 있는지 본다.

참여 기한 확인
운영툴의 참여 기한에서 새싹 3주, 멤버 한 달 기한이 지난 사람을 보고 벌금을 기록한다.

그림 3. 운영진의 사용 흐름: 대화 수집부터 멤버 관리까지

6) 사용 시나리오: 메이플 카톡방

길드원이 방에서 명령으로 정보를 얻는 과정과, 운영자가 봇을 관리하는 과정이다. 자세한 내용은 2부에서 다룬다.



방에서 명령 입력
길드방에 !캐릭터 닉네임 을 입력한다. 초성(!ㅋㄹㅌ)으로도 된다.

카드 사진 받기
봇이 넥슨 정보를 조회해 캐릭터 카드를 그려 사진으로 올린다.

강화 비용 계산
계산기 명령은 서버가 바로 계산해 글로 답한다.

개인 키 등록 후 숙제 확인
!키등록 으로 받은 화면에 개인 키를 한 번 넣으면 !숙제 로 내 숙제 현황을 본다.

그림 4. 길드원의 사용 흐름: 캐릭터 조회부터 내 숙제 확인까지



운영툴 로그인
비밀번호로 로그인하고 메이플 봇 운영툴을 고른다.

상태와 사용량 확인
노트북 봇이 온라인인지, 명령 수와 넥슨 API 호출 여유를 본다.

명령과 데이터 관리
명령을 켜고 끄거나 방을 제한하고, 계산에 쓰는 표와 카드 디자인을 고친다.

멈췄을 때 다시 시작
봇이 답하지 않으면 「봇 다시 시작」을, 새 코드를 받을 때는 「노트북 업데이트」를 누른다. 1분 안에 노트북이 처리한다.

그림 5. 운영자의 사용 흐름: 로그인부터 장애 대응까지

공통 기반: 봇 계정과 노트북

1) 구성 요소

- 카카오톡에는 오픈채팅방용 공개 봇 API가 없어, 안드로이드 에뮬레이터에서 봇 계정의 카카오톡을 직접 실행한다.
- Iris는 카카오톡이 받은 메시지를 읽어 웹소켓으로 알려 주고, 글과 사진을 방에 보내는 기능을 제공한다.
- Iris로 보낼 수 있는 것은 **글과 사진**뿐이다. 실제 멘션(@)이나 카카오톡 기본 카드(일정 공유 등)는 보낼 수 없다.
- 톡게시판 일정과 참석자 명단은 메시지로 오지 않는다. 이 부분은 에뮬레이터의 **화면 글자를 읽고 누르는 방식**(adb)으로 가져온다. (1부 1장 3절)

구성	설명
LDPlayer	윈도우에서 안드로이드를 실행하는 에뮬레이터. 봇 계정의 카카오톡이 여기서 실행된다.
Iris	카카오톡의 새 메시지를 감지해 중계에 전달하고, 중계가 요청한 글·사진을 방에 보낸다.
중계 (iris-relay.js)	듣는 방 확인, 명령 전달, 답장 전송, 대화 수집, 상태 신호, 톡게시판 읽기 시점 판단을 담당한다.
화면 읽기 (board-reader.js)	카카오톡 화면의 글자와 버튼 위치를 읽고 눌러, 방의 톡게시판 일정과 참석자 명단을 가져온다.
감시 스크립트	LDPlayer·카카오톡·Iris·중계를 순서대로 켜고, 중계의 종료 코드에 따라 필요한 부분만 다시 켠다.

2) 명령 처리 흐름

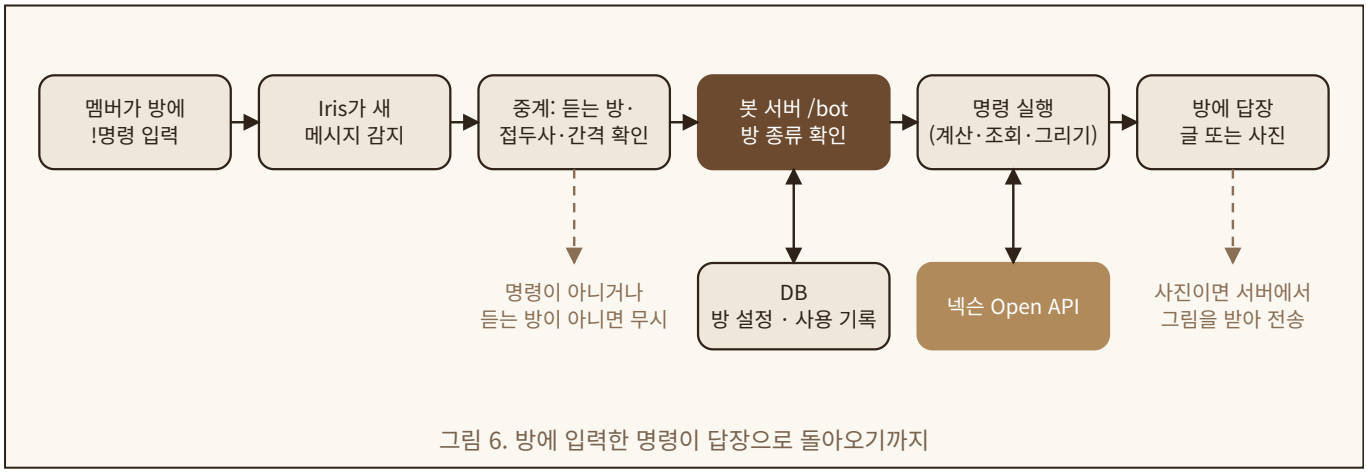


그림 6. 방에 입력한 명령이 답장으로 돌아오기까지

- 접두사는 **!** 이며, 같은 사람의 연속 명령은 3초 간격을 둔다.
- 명령은 한글 초성으로도 입력할 수 있다. (예: !ㄴㅇㅂ = !남은벙) 초성이 겹치면 어떤 명령인지 되묻는다.
- 모르는 명령에는 답하지 않는다. 다른 봇과 충돌하지 않게 하기 위함이다.
- 사진 답장은 서버가 그림 주소를 돌려주면 중계가 그림을 받아 방에 사진으로 올린다. 실패하면 글 답장으로 대신한다.

3) 방 종류 구분

- 방 종류는 운영툴의 「방」 탭에서 방 이름별로 정한다. 중계는 여기에 등록된 방만 듣는다.

방 설정	응답하는 명령	자동 알림	대화 수집
벙 (오벙없)	!벙 · !남은벙 · !일정 등 벙 명령	벙 시작 2시간 전, 빠진 사람 알림	운영툴에서 켠 방만
메이플	캐릭터·계산기·보스·기록 등 메이플 명령	썬데이 메이플 등 메이플 알림	하지 않음
설정 안 한 방	메이플 명령만 (기본값)	메이플 알림	하지 않음

4) 상태 신호와 자동 복구

- 중계는 1분마다 봇 서버에 상태 신호를 보낸다. 운영툴의 「노트북 봇 상태」가 이 값으로 표시된다.
- 상태 신호의 답에는 **들을 방, 대화를 수집할 방, 톡게시판 읽기 주기, 지금 읽기 요청, 다시 시작·업데이트 요청**이 실려 온다. 운영툴에서 바꾼 설정이나 누른 버튼이 1분 안에 노트북에 반영되는 방식이다.
- 노트북은 상태 신호에 **받아져 있는 코드 버전과 방별 마지막 읽기 결과**를 실어 보낸다. 운영툴은 이를 서버의 코드 버전과 견주어 보여 준다.
- 서버가 노트북에 보내는 것은 정해진 **신호**(다시 시작, 업데이트, 읽기)뿐이다. 임의의 명령을 노트북에서 실행시키는 경로는 두지 않는다.
- 상태 신호에는 방 이름과 동작 상태만 싣는다. Iris가 가진 최근 대화 내용은 서버로 보내지 않는다.

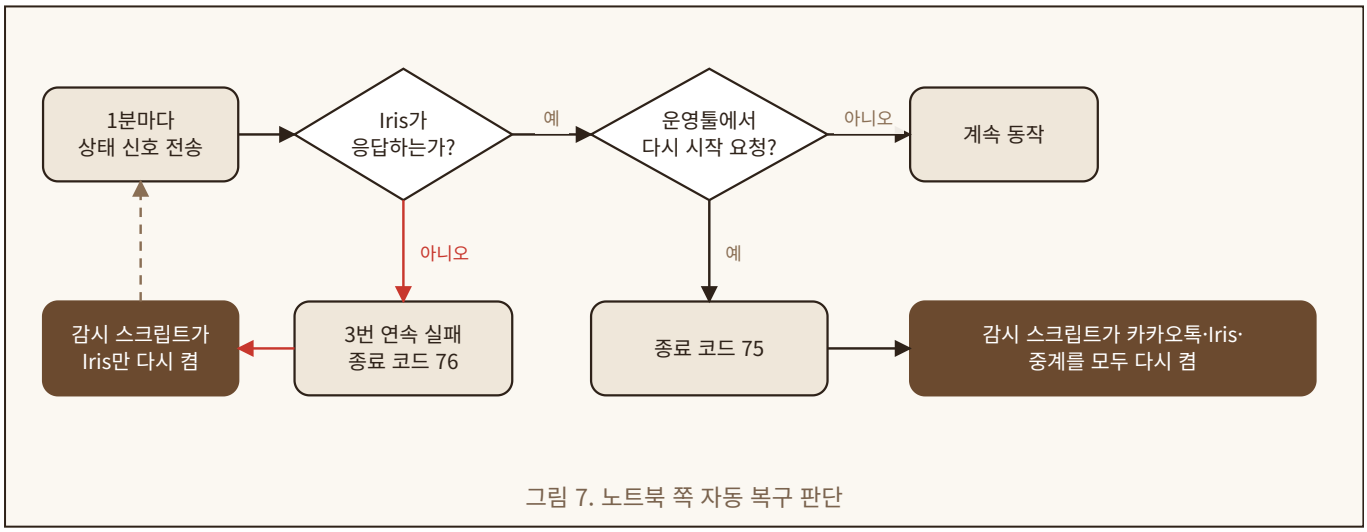


그림 7. 노트북 쪽 자동 복구 판단

파일	용도
start-bot.ps1	감시 스크립트. 한 번에 하나만 실행되며, 구성 요소를 켜고 종료 코드에 따라 다시 켠다. (75 전체 다시, 76 Iris 다시, 77 새 코드를 받아 중계만 다시)
restart-bot.ps1	실행 중인 감시 스크립트와 Iris를 모두 정리하고 새로 시작한다.
install-autostart.ps1	윈도우 로그인 시 자동으로 시작되도록 등록한다.
board-reader.js	화면 읽기. 손으로 한 번 읽어 보기(read), 화면 구조 녹화(record)를 함께 제공한다. 녹화는 이름과 대화를 가린 목록을 만든다.
update.js	운영툴의 업데이트 요청을 받으면 저장소에서 새 코드를 받는다. 손으로 고친 파일과 부딪치면 받지 않고 이유를 알린다.
cleanup.js	오래된 기록 정리. 화면 저장 파일은 이틀 뒤 지우고, 시작 기록은 이틀 치만 남긴다.
test-bung.js	연동 시험 도구. 지어낸 벙을 서버에 올려 DB·답장·알림·참여 기한이 이어지는지 확인한다.

5) 운영툴 진입과 툴 선택

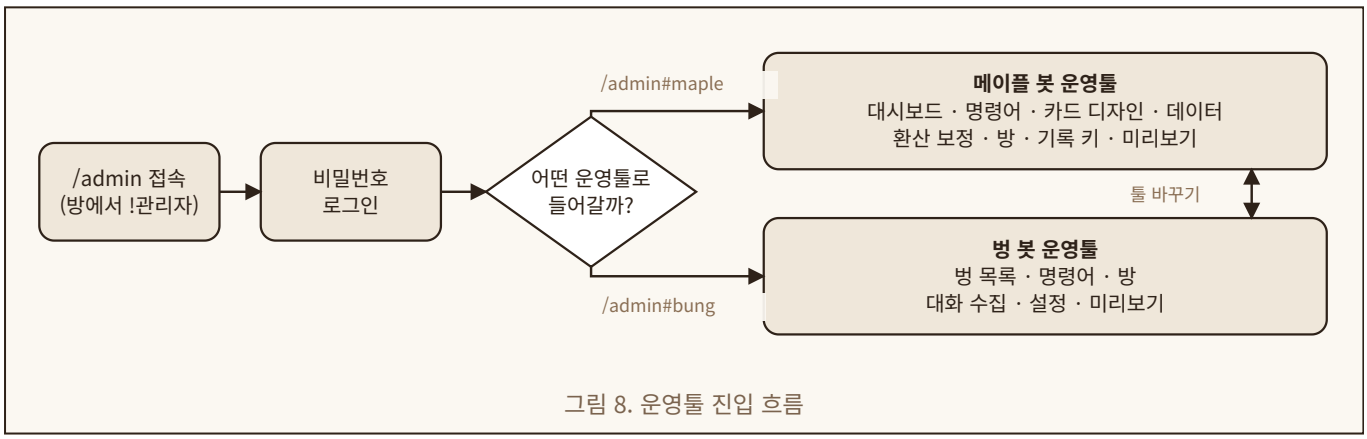


그림 8. 운영툴 진입 흐름

- 서버·DB·노트북은 하나이고 **메뉴만 나뉜다.** 주소 뒤에 #bung, #maple 을 붙이면 고르는 화면 없이 바로 들어간다.
- 두 툴은 강조색을 다르게 하여(보라 / 주황) 지금 어느 툴에 있는지 구분한다.
- 운영툴은 비밀번호로 로그인하며, 변경 요청에는 전용 헤더가 없으면 거절한다. 미리보기로 보낸 명령은 사용 기록에 남기지 않는다.

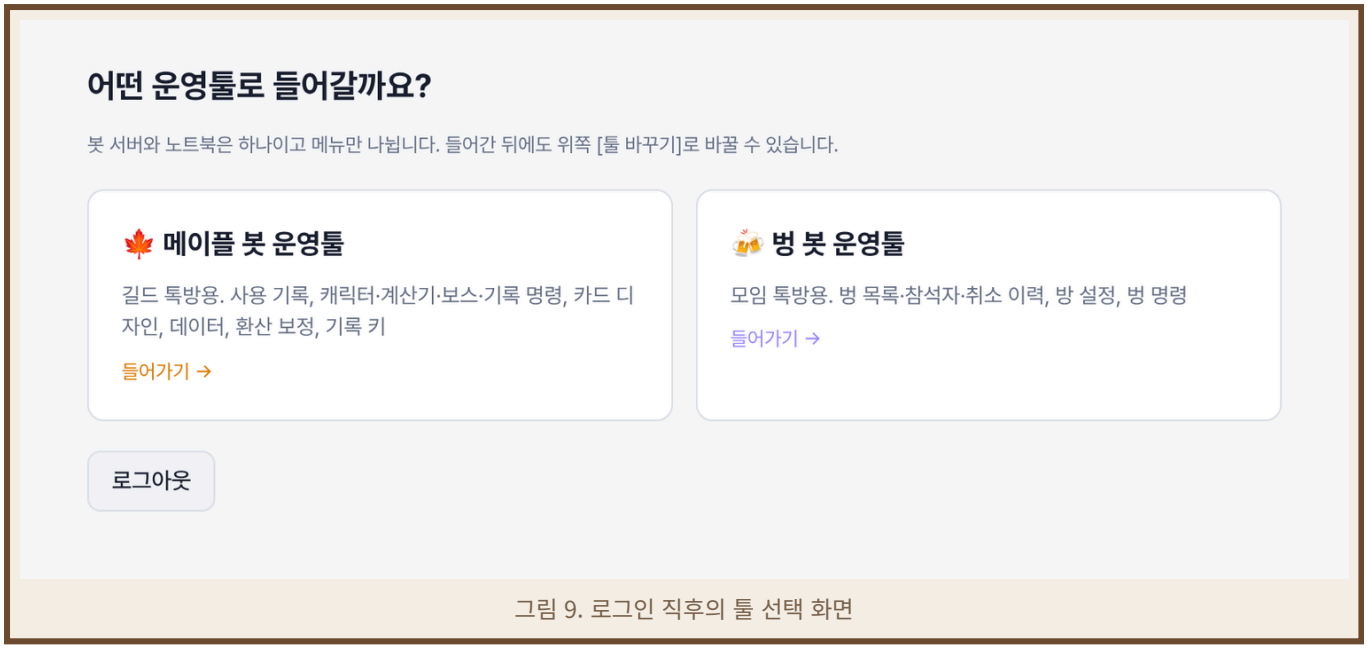


그림 9. 로그인 직후의 툴 선택 화면

1부. 오벙없 (모임방 운영)

모임방의 벙 봇, 벙 봇 운영툴, 오벙없 사이트(분석기 · 멤버 지도 · 벙 지도 · 벙 일정 · 카카오맵)를 다룬다.

1. 벙 봇

1) 운영 원칙

- 모든 벙은 방의 **톡게시판 일정**으로 올린다. 봇 명령으로 벙을 여는 기능은 기본으로 꺼 둔다.
- 참석·불참도 **그 일정에서만** 받는다. 명령으로 참석을 받는 기능 역시 기본으로 꺼 둔다.
- 봇은 일정과 명단을 **주기적으로 읽어 와** 보여 주고, 빠진 사람이 생기면 벙주에게 알리고, 사람별 참여 기한을 계산한다.
- 오픈채팅방의 일정에는 참석과 불참만 있다. 늦참·상보참은 명령으로 참석을 받는 경우에만 쓰인다.
- 방 용어는 그대로 쓴다: 벙(모임), 벙주(연 사람), 참석, 늦참, 상보참(상황 보고 참석), 새싹(신입).

2) 명령어

명령	내용	기본값
!벙 [번호]	열린 벙과 남은 자리. 번호를 붙이면 참석자·성비·상보참·대기·취소 이력	켜짐
!남은벙	자리가 남은 벙만 한 번에 표시 (언제·장소·벙주·남은 자리·참석자). 마감된 벙은 개수만	켜짐
!일정 [다음달 | 12월]	그 달의 벙 일정	켜짐
!내벙	내가 신청한 벙	켜짐
!기한	내 참여 기한: 마지막으로 참석한 벙, 언제까지 다음 벙에 나와야 하는지, 참석 예정인 벙	켜짐
!대시보드	이 방의 벙 일정 링크 (오벙없 사이트)	켜짐
!정산 번호 총액	총액 ÷ 참석 인원 (벙주만)	켜짐
!벙열기 · !벙수정 · !벙취소	명령으로 벙을 열고 고치기	**꺼짐**
!참석 · !늦참 · !상보참 · !불참	명령으로 참석 받기	**꺼짐**

방에 입력: !남은 벙

🙋 자리 남은 벙 2개 (마감 1개는 !벙)

📌 #4 강남 삼겹살 6명
11/12(목) 19:30 · 벙주 가온
📍 강남역 11번 출구
남은 자리 2 (4/6) · 남 2 · 여 2
참석: 가온, 나래, 다솜🌱, 라온

📌 #6 한강 러닝
11/17(화) 07:00 · 벙주 나래
📍 여의나루역 2번 출구
정원 없음 · 참석 2명 · 남 1 · 여 1
참석: 나래, 가온

참석·불참은 방의 톡캘린더 일정에서 눌러 주세요.
📊 https://obung.pages.dev/bung.html#(방 토큰)

빠진 사람이 생겼을 때 방에 올라오는 알림

👋 바다 님이 #4 강남 삼겹살 6명 참석을 취소했어요
11/12(목) 19:30 · 참석 4/6 · 남은 자리 2
📣 벙주 가온 님, 확인해 주세요.

방에 입력: !벙 1

📌 벙 #1
10/6(화) 19:30 · 성수 와인
📍 성수역 3번 출구
벙주 라온
참석 3명 (남 2 · 여 1): 라온, 마루, 하늘
(지난 벙)

3) 톡게시판 일정 읽기 (화면 읽기)

카카오톡은 톡게시판 일정과 참석자 명단을 밖으로 내보내 주지 않는다. 그래서 노트북의 에뮬레이터에서 봇 계정의 카카오톡 화면을 사람이 보듯 읽고, 정해진 길만 눌러 가며 일정과 명단을 가져온다.

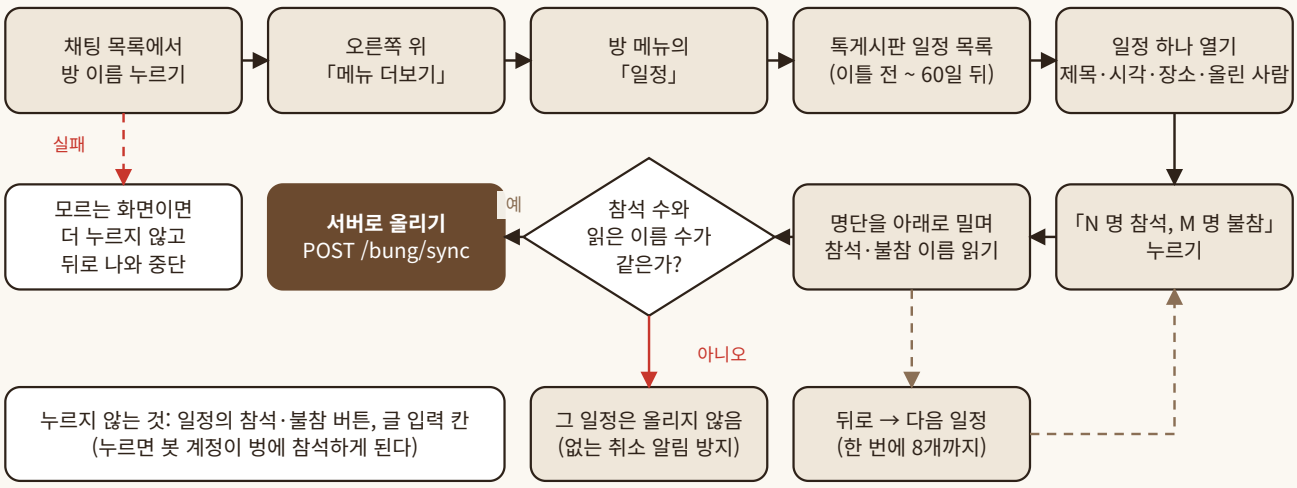


그림 10. 화면 읽기: 누르는 길과 멈추는 조건

항목	규칙
읽는 방법	화면의 글자와 버튼 위치를 목록으로 받아(adb) 필요한 것을 찾는다. 좌표를 미리 정해 두지 않고 그 때 화면에서 찾는다.
누르는 것	방 → 메뉴 더보기 → 일정 → 일정 하나 → 「N 명 참석, M 명 불참」, 그리고 뒤로 가기뿐이다. 글자는 입력하지 않는다.
누르지 않는 것	일정 화면의 **참석·불참 버튼**. 누르면 봇 계정이 그 벙에 참석해 자리를 차지하므로, 그 버튼과 겹치는 자리는 코드에서 막는다.

항목	규칙
누르는 시점	화면이 미끄러져 들어오는 중에는 누르지 않는다. 찾는 버튼이 두 번 연달아 같은 자리에 보일 때만 누르고, 빗나가면 한 번 더 시도한다.
모르는 화면	예상한 화면이 아니면 더 누르지 않고 뒤로 나와 그만둔다. 그때 화면을 이름을 가린 목록으로 남긴다.
읽는 범위	이틀 전부터 60일 뒤까지의 일정을 한 번에 8개까지 읽는다.
명단 확인	화면에 적힌 참석 수와 읽은 이름 수가 다르면 그 일정은 올리지 않는다. 덜 읽은 명단 때문에 없는 취소 알림이 나가는 것을 막는다.
정원	카카오톡 일정에는 정원 칸이 없다. 제목에 「6명」「4인」「정원 8」처럼 적혀 있으면 그 숫자를 정원으로 쓴다.
읽을 수 없는 방	1:1 방에는 톡게시판 일정이 없어 읽지 못한다. 안내 문구와 함께 실패로 기록한다.

- 화면 구조(버튼 이름과 배치)는 실제 방에서 녹화한 결과를 기준으로 맞추었다. 녹화 도구는 이름과 대화를 ○로, 숫자를 0으로 가린 목록만 만든다.
- 카카오톡이 업데이트되어 화면이 바뀌면 읽기가 실패로 기록된다. 이때는 화면을 다시 녹화해 맞춘다.

4) 명단 동기화와 빠진 사람 감지

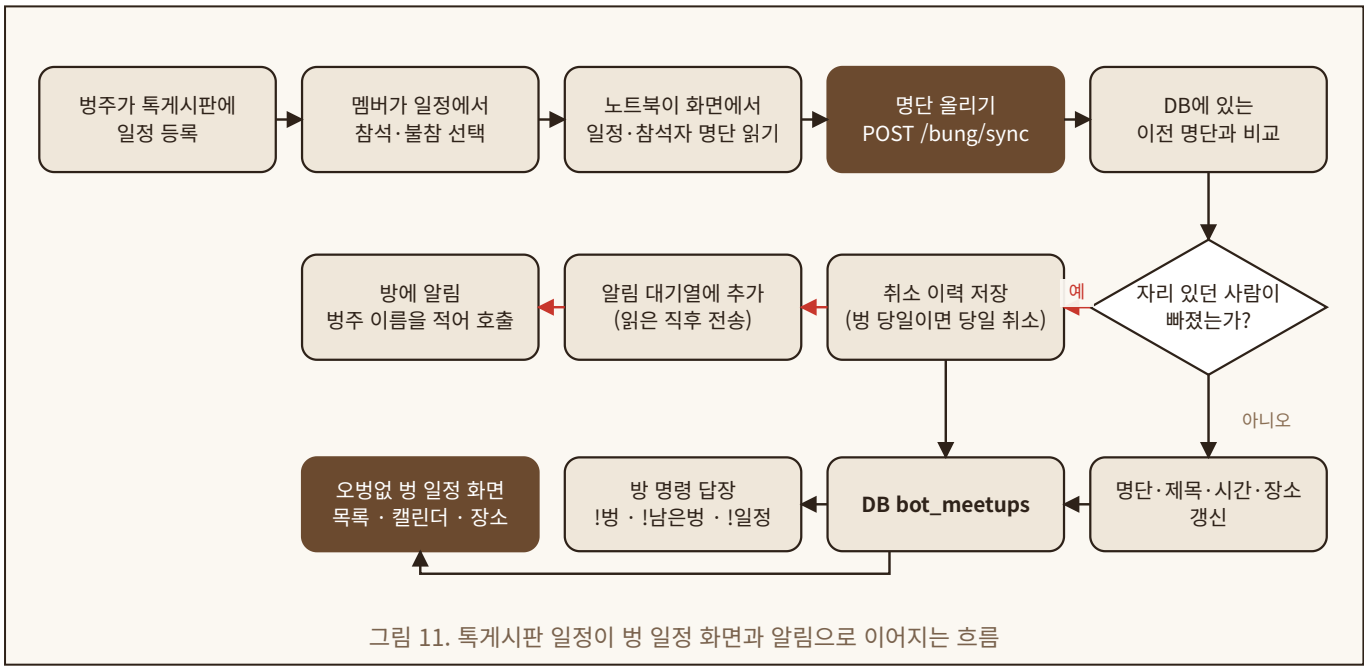


그림 11. 톡게시판 일정이 벙 일정 화면과 알림으로 이어지는 흐름

상황	처리 규칙
처음 읽은 일정	벙으로 저장만 하고 알리지 않는다.
새로 참석을 누른 사람	참석자에 넣는다. 알리지 않는다.
참석이던 사람이 명단에서 사라짐 (불참으로 바꿈)	참석자에서 빼고 취소 이력에 남긴 뒤 방에 알린다. 벙 당일이면 「당일 취소」로 표시한다.
이미 끝난 벙에서 빠짐	취소 이력만 남기고 방에는 알리지 않는다.

상황	처리 규칙
정원 초과	신청 순서대로 정원까지 참석, 나머지는 대기. 앞사람이 빠지면 대기가 자동으로 올라간다.
벙주 호출	카카오톡 멘션을 보낼 수 없어 알림 글에 벙주(일정을 올린 사람) 이름을 적는다.
알림 시점	빠진 사람이 생긴 읽기 직후 바로 방에 올린다. 같은 알림은 한 번만 보낸다.
일정을 지운 경우	카카오톡에서 일정을 지워도 DB의 벙은 남는다. 운영툴의 벙 목록에서 취소하거나 지운다.

5) 읽기 주기

- 읽는 동안 노트북의 카카오톡 화면이 움직이므로 자주 읽지 않는다. 참석을 바꿔도 방에 메시지가 남지 않기 때문에, 빠진 사람은 **다음 읽기 때** 알 수 있다.
- 주기는 운영툴의 「설정」에서 조절한다. 자동 읽기는 기본으로 켜져 있다.

항목	기본값	범위	설명
평소 주기	하루 한 번	5분 ~ 하루	벙을 켠 방마다 이 간격으로 일정과 명단을 다시 읽는다.
벙 당일 주기	1시간	평소 주기 이하	오늘 열리는 벙이 있는 방에 적용한다. 당일 취소를 빨리 알리기 위함이다.
쉬는 시간	2시 ~ 8시	0 ~ 23시	이 시간에는 읽지 않는다. 시작과 끝이 같으면 쉬지 않는다.
알림 글 감지	켜짐	켜짐 / 꺼짐	방에 톡게시판 알림 글(새 일정 등)이 올라오면 주기를 기다리지 않고 바로 읽는다.
지금 읽기	-	운영툴 버튼	운영툴의 벙 목록에서 누르면 1분 안에 그 방을 읽고 결과를 보여 준다. 쉬는 시간에도 동작한다.
방 사람 명단	하루 한 번	-	마지막으로 읽은 지 20시간이 지난 방만 명단까지 읽는다. (다음 절)

6) 방 사람 명단

- 일정의 참석자 명단 아래에는 **응답하지 않은 사람**까지 방 사람 전원이 나온다. 이를 끝까지 읽으면 방의 현재 인원을 알 수 있다.
- 60명 방에서 30초쯤 더 걸리므로 하루에 한 번만 읽는다.

항목	규칙
쓰임	참여 기한의 「방 사람」 기준. 벙에 한 번도 나오지 않은 사람도 빠짐없이 보인다.
들어온 날	처음 명단을 읽을 때 이미 있던 사람은 들어온 날을 모르는 사람(추정)으로 둔다. 그 뒤에 새로 보인 이름은 그날 들어온 사람으로 적는다.
나간 사람	최근 명단에 없는 사람은 방을 나간 것으로 보고 참여 기한에서 뺀다. 3일이 넘은 명단은 기준으로 쓰지 않는다.

항목	규칙
명단 확인	참석·불참·미응답 인원수의 합과 읽은 이름 수가 같을 때만 저장한다.
닉네임 변경	이름으로 사람을 구분하므로 닉네임을 바꾸면 새로 들어온 사람으로 보인다. 새싹 표시(🌱)만 떼는 것은 같은 사람으로 본다. 대화 수집을 켠 방은 사람 구분값으로 이어서 본다.
한계	방에 일정이 하나도 없으면 명단을 읽을 수 없다.

7) 참여 기한

방의 참여 규칙을 봇이 대신 계산한다. **새싹(신입)은 들어온 뒤 3주 안에 첫 벙**에 나와야 하고, 그 뒤로는 **마지막으로 참석한 벙에서 1달 안에 다음 벙**에 나와야 한다. 기한을 넘기면 벙에 참석하거나 벌금을 낸다.

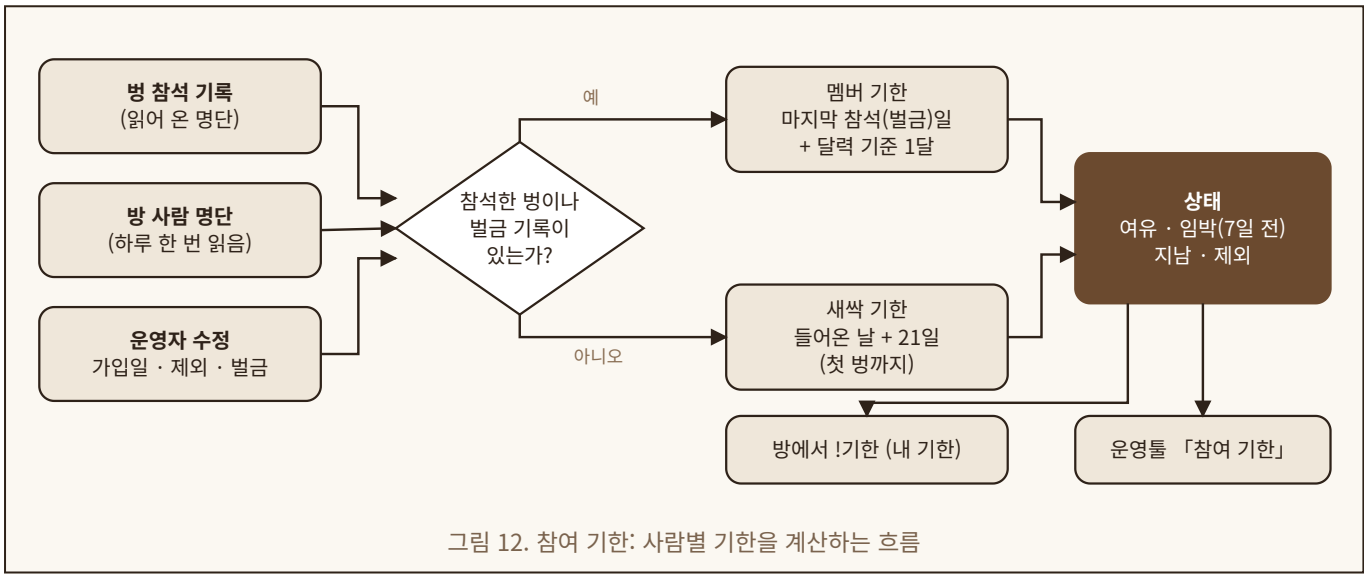


그림 12. 참여 기한: 사람별 기한을 계산하는 흐름

항목	규칙
참석으로 세는 것	시작 시각이 지난, 취소되지 않은 벙에서 자리를 받은 사람. 상보참과 대기는 세지 않는다.
새싹 기한	들어온 날(모르면 처음 보인 날) + 21일. 한 번도 참석하지 않은 사람 가운데 들어온 날이 확인됐거나 닉네임에 🌱가 있는 사람에게 적용한다.
멤버 기한	마지막 참석일 + 달력 기준 1달. (10/14 참석이면 11/14까지, 1/31이면 2월 말일까지)
벌금	운영자가 「벌금 받음」을 누르면 그날부터 다시 1달을 센다. 금액은 설정에서 정하며 비워 둘 수 있다.
상태	여유 / 임박(기한 7일 전부터) / 지남 / 제외. 기한 당일까지는 지난 것으로 보지 않는다.
제외	운영진이나 쉬는 사람은 운영자가 제외로 표시한다.
방에 알리기	봇이 명단을 방에 자동으로 올리지는 않는다. 운영자가 「방에 올릴 글 복사」로 받아 직접 올린다. 벌금 대상자 이름이 공개되는 글이기 때문이다.

방에 입력: !기한 (기한이 지난 멤버)

📅 하늘 님 참여 기한
마지막 참석: 10/6 (화) 성수 와인
기한: 11/6 (금)까지였어요 · 5일 지남
벙에 참석하거나 벌금 10,000원을 내 주세요.

방에 입력: !기한 (새싹)

📅 차오름 님 참여 기한
새싹 · 아직 참석한 벙이 없어요 (10/17 (토) 부터)
기한: 11/7 (토)까지였어요 · 4일 지남
참석 예정: 11/14 (토) 홍대 보드게임 4명

운영툴의 「방에 올릴 글 복사」로 받은 안내문

📅 벙 참여 기한 안내

⏰ 기한이 지난 분 (3명) · 벙 참석 또는 벌금 10,000원
라온 · 11/6 (금)까지였어요 (5일 지남) · 11/12 (목) 참석 예정
하늘 · 11/6 (금)까지였어요 (5일 지남)
차오름 · 11/7 (토)까지였어요 (4일 지남) · 11/14 (토) 참석 예정

🔔 7일 안에 기한인 분 (2명)
나래 · 11/16 (월)까지 (5일 남음) · 11/12 (목) 참석 예정
아름 · 11/16 (월)까지 (5일 남음) · 11/14 (토) 참석 예정

내 기한은 !기한 · 자리 남은 벙은 !남은벙

8) 대화 수집

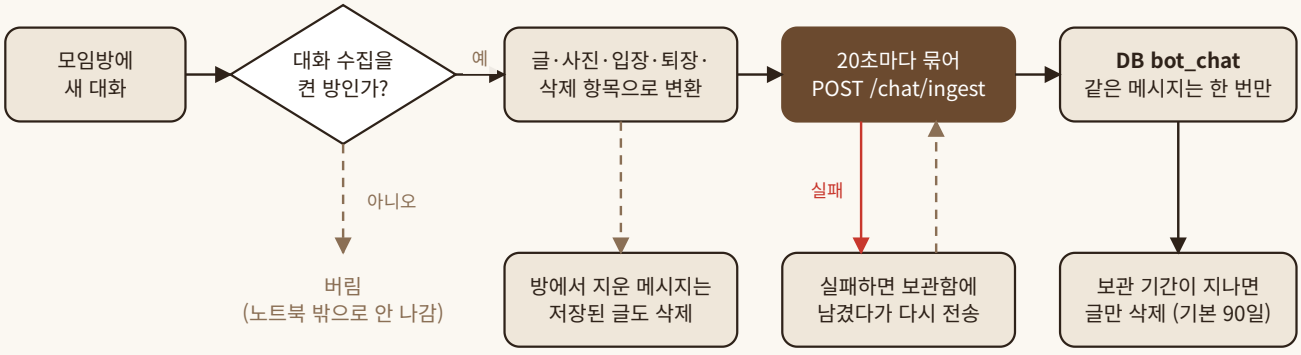


그림 13. 대화 수집과 보관

항목	규칙
수집 대상	운영툴에서 「대화 수집」을 켠 방만. 켠 뒤의 대화부터 모은다.
저장 내용	시각, 닉네임, 사람 구분값(해시), 종류(글·사진·입장·퇴장·내보내기), 글, 글자 수
보관 기간	글은 기본 90일(30일 ~ 1년에서 선택). 지나면 글만 지우고 누가·언제·글자 수는 남긴다.
삭제 반영	방에서 지운 메시지는 저장된 글도 지운다.
전송 실패	노트북 보관함에 최대 5,000건까지 남겼다가 다음에 다시 올린다.

2. 벙 봇 운영툴

메뉴	할 수 있는 일
벙 목록	노트북 봇 상태(다시 시작·업데이트·코드 버전), 톡게시판 지금 읽기와 마지막 읽기 결과, 최근 60일과 앞으로의 벙, 참석자·취소 이력, 운영자 취소·삭제
참여 기한	규칙(새싹 기한·멤버 기한·임박 표시·벌금), 방 사람별 기한과 상태, 가입일 수정, 제외, 벌금 받음, 방에 올릴 글 복사, 방 사람 명단 지금 읽기
명령어	벙 명령 켜고 끄기·방 제한, 직접 만든 명령
방	방별 메이플/벙 종류 지정
대화 수집	방별 수집 켜기, 쌓인 양, 글 보관 기간, 멤버 링크·운영진 링크 복사, 운영진 링크 새로 만들기, 기록 지우기
설정	톡게시판 읽기 주기 (평소·벙 당일·쉬는 시간·알림 글 감지, 자동 읽기 켜고 끄기)
미리보기	방에 보내지 않고 봇의 답장을 확인

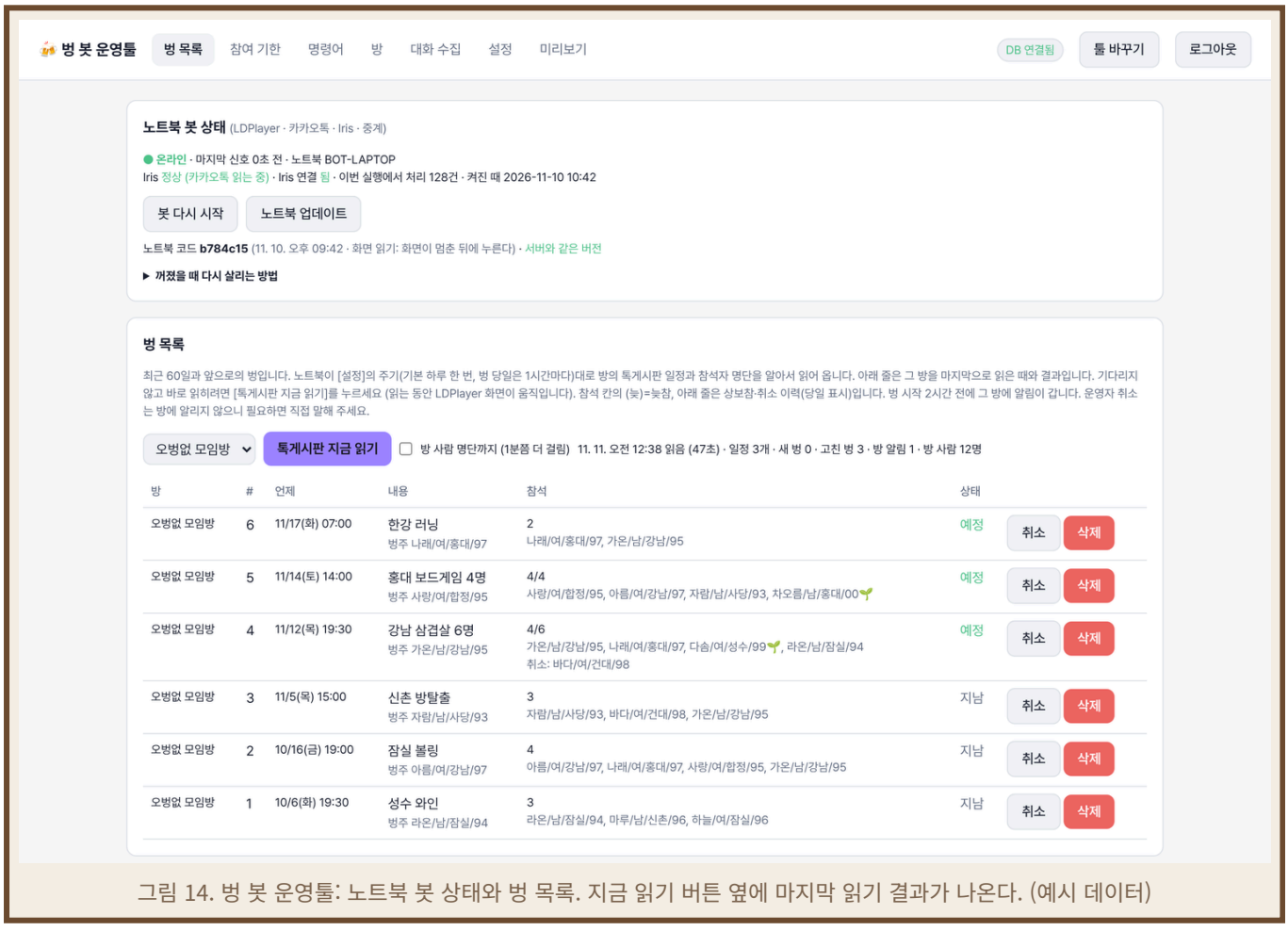


그림 14. 벙 봇 운영툴: 노트북 봇 상태와 벙 목록. 지금 읽기 버튼 옆에 마지막 읽기 결과가 나온다. (예시 데이터)

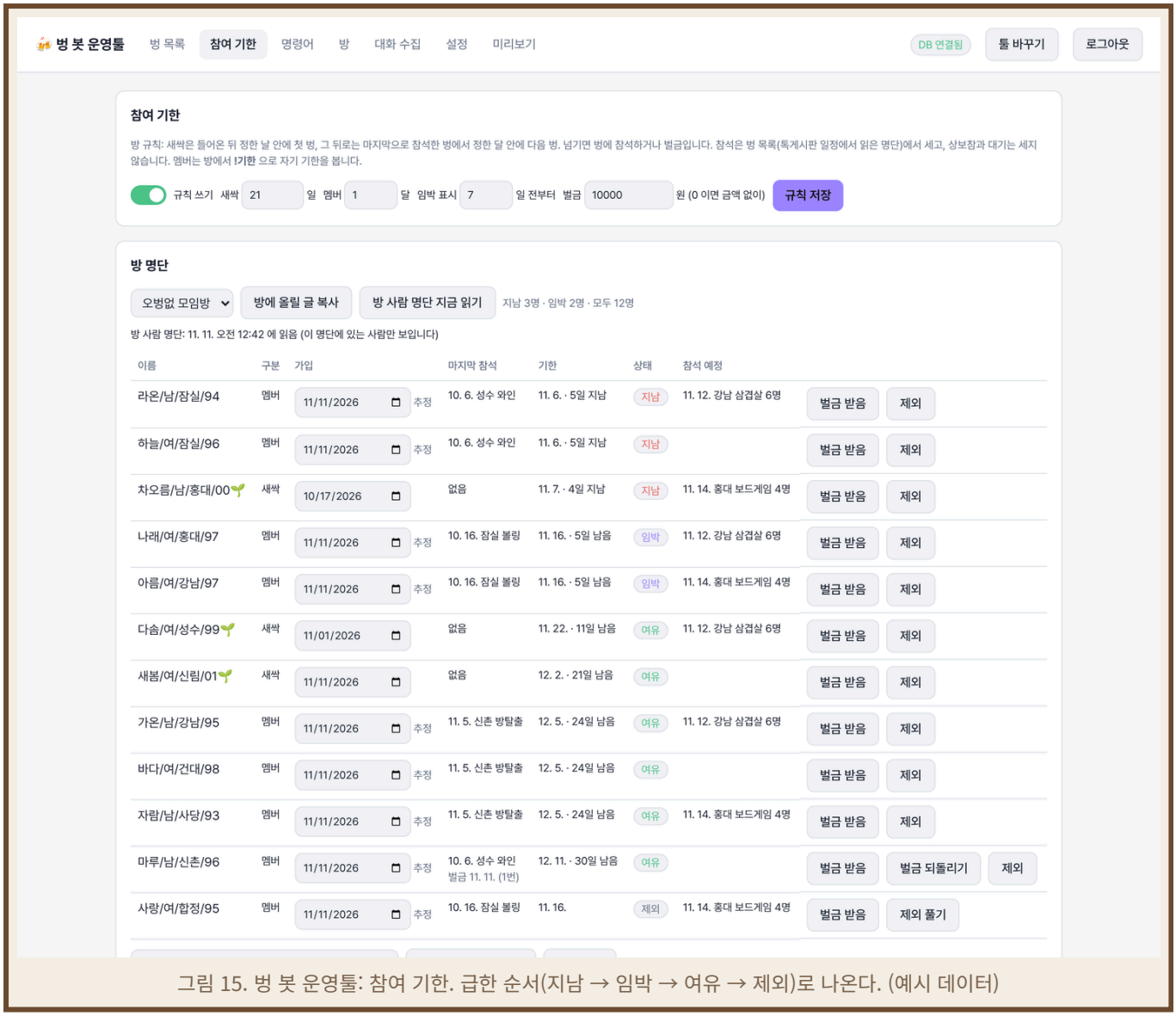


그림 15. 벙 봇 운영툴: 참여 기한. 급한 순서(지남 → 임박 → 여유 → 제외)로 나온다. (예시 데이터)



그림 16. 벙 봇 운영툴: 대화 수집

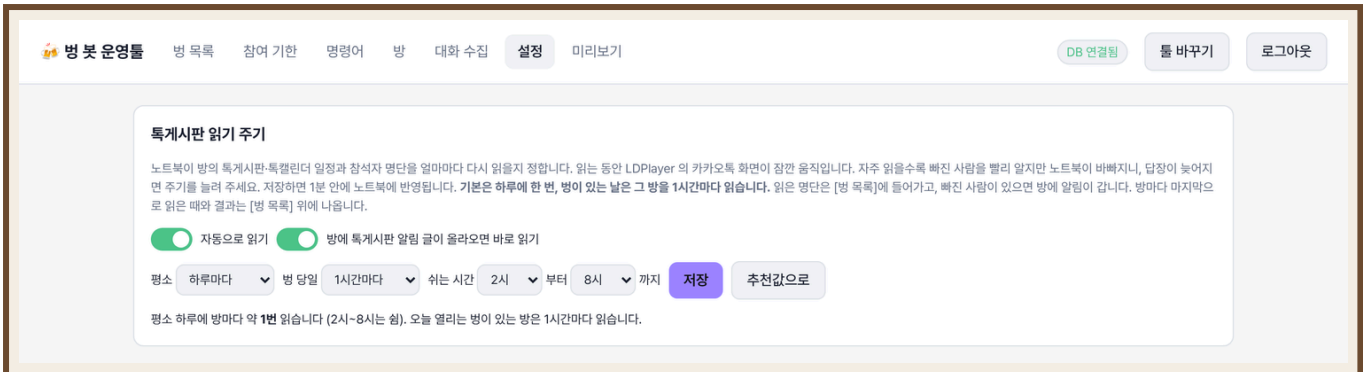


그림 17. 벙 봇 운영툴: 톡게시판 읽기 주기 설정

- 「톡게시판 지금 읽기」를 누르면 요청 → 읽는 중 → 결과(일정 수.새 벙.고친 벙.방 알림.방 사람 수) 순서로 버튼 옆 글이 바뀐다. 실패하면 이유와 그때 보이던 화면 낱말을 빨간 글로 보여 준다.
- 「노트북 업데이트」를 누르면 노트북이 새 코드를 받고 중계만 다시 켠다. 노트북 코드와 서버 코드가 다르면 같은 칸에 안내가 나온다.
- 수집을 켤 때는 「방 사람들에게 먼저 알려 주세요」 확인 창을 띄운다.
- 운영진 링크를 새로 만들면 예전 링크는 즉시 쓸 수 없다.

3. 오벙없 사이트

1) 메뉴 구조

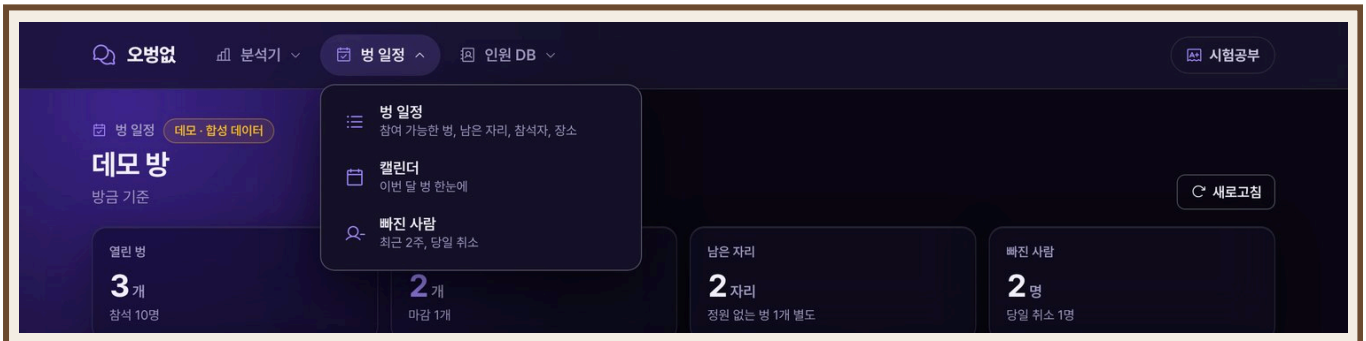


그림 18. 상단 메뉴. 마우스를 올리면 하위 메뉴가 펼쳐진다.

메뉴	하위 화면	데이터 출처
분석기	대화 분석 · 멤버 검색 · 멤버 대시보드(멤버 지도) · 벙 지도	내보내기 파일 또는 봇이 모은 대화(운영진 링크)
벙 일정	벙 일정 · 캘린더 · 빠진 사람 · 장소(카카오맵)	봇 서버 (방 링크)
인원 DB	멤버 명단 · 월 1회 벙참 · 명단 추가 · 기록 가져오기/내보내기	분석 결과 + 브라우저 저장

2) 분석기

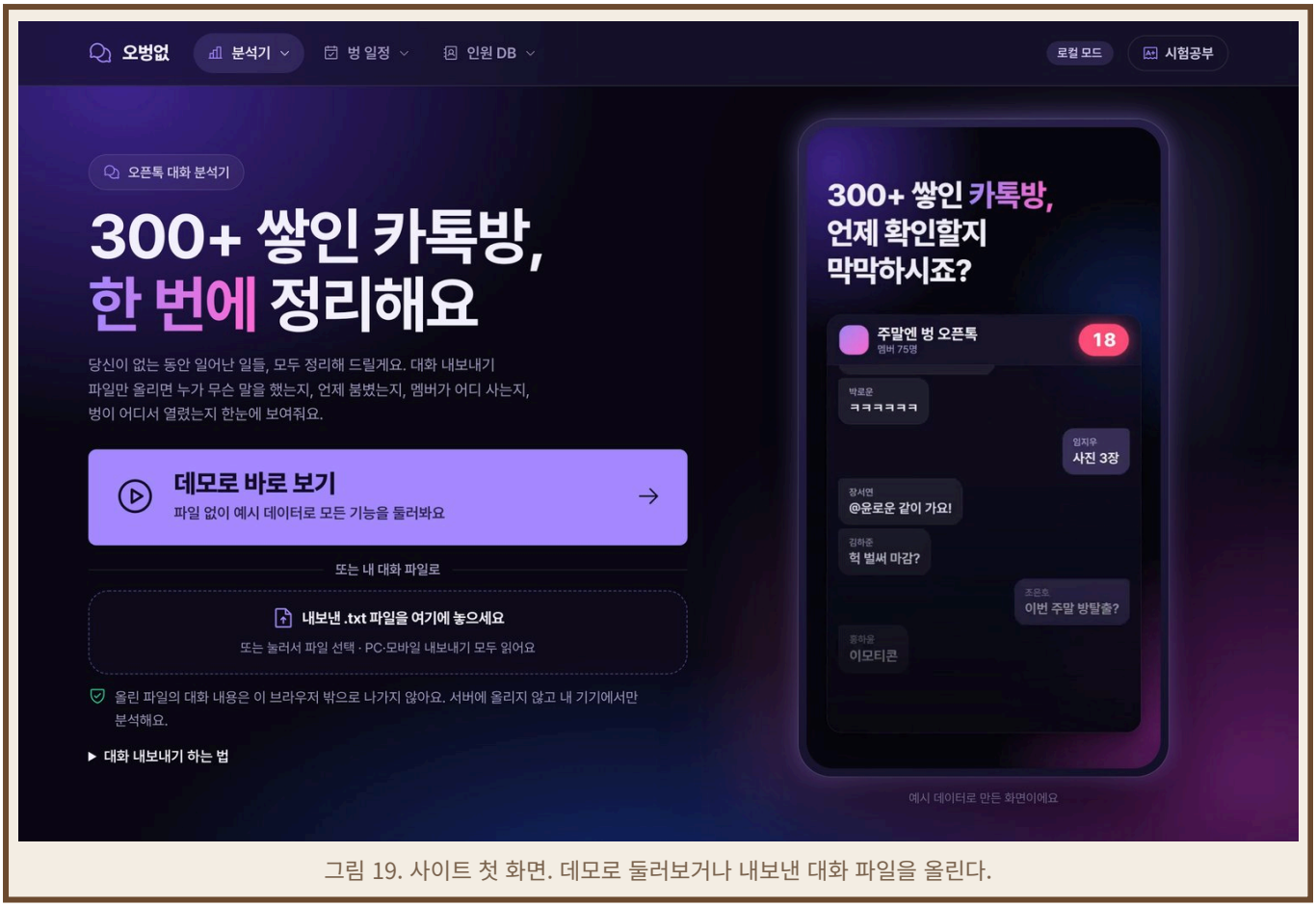


그림 19. 사이트 첫 화면. 데모로 둘러보거나 내보낸 대화 파일을 올린다.

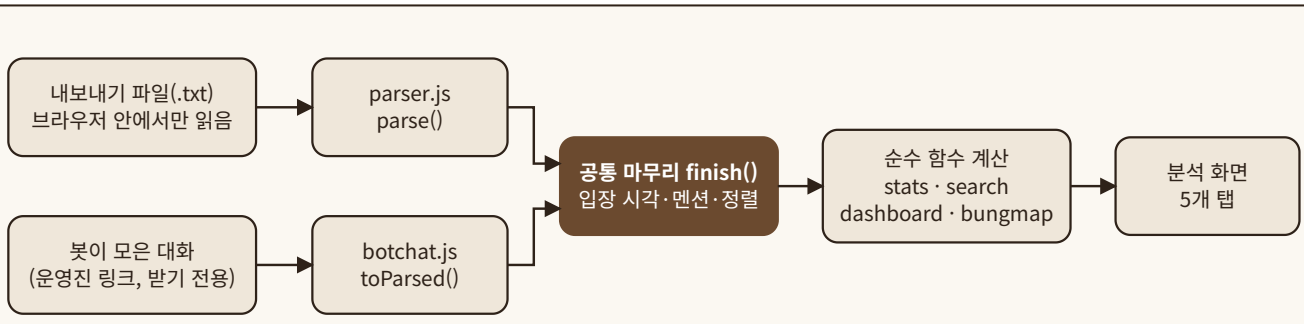


그림 20. 분석기의 두 가지 입력과 공통 처리

- 계산은 모두 브라우저 안의 순수 함수로 처리한다. 입력이 파일이든 봇 데이터든 같은 결과가 나오도록 마무리 단계를 공유한다.
- 사이트에서 대화 내용을 서버로 보내는 코드는 두지 않는다. 자동 테스트로 이를 확인한다.

탭	내용
대화 분석	기간별 대화량, 시간대·요일, 말 많은 순위, 조용한 멤버, 키워드
멤버 검색	특정 멤버가 한 말, 멘션, 앞뒤 대화
멤버 대시보드	닉네임(이름/성별/지역/년생)에서 읽은 성비·나이 분포와 **멤버 지도**
벙 지도	톡게시판 벙 제목에서 추정한 **지역별 벙 분포**와 벙 달력
인원 DB	입장일, 신입의 첫 벙 기한, 월 1회 벙참 여부

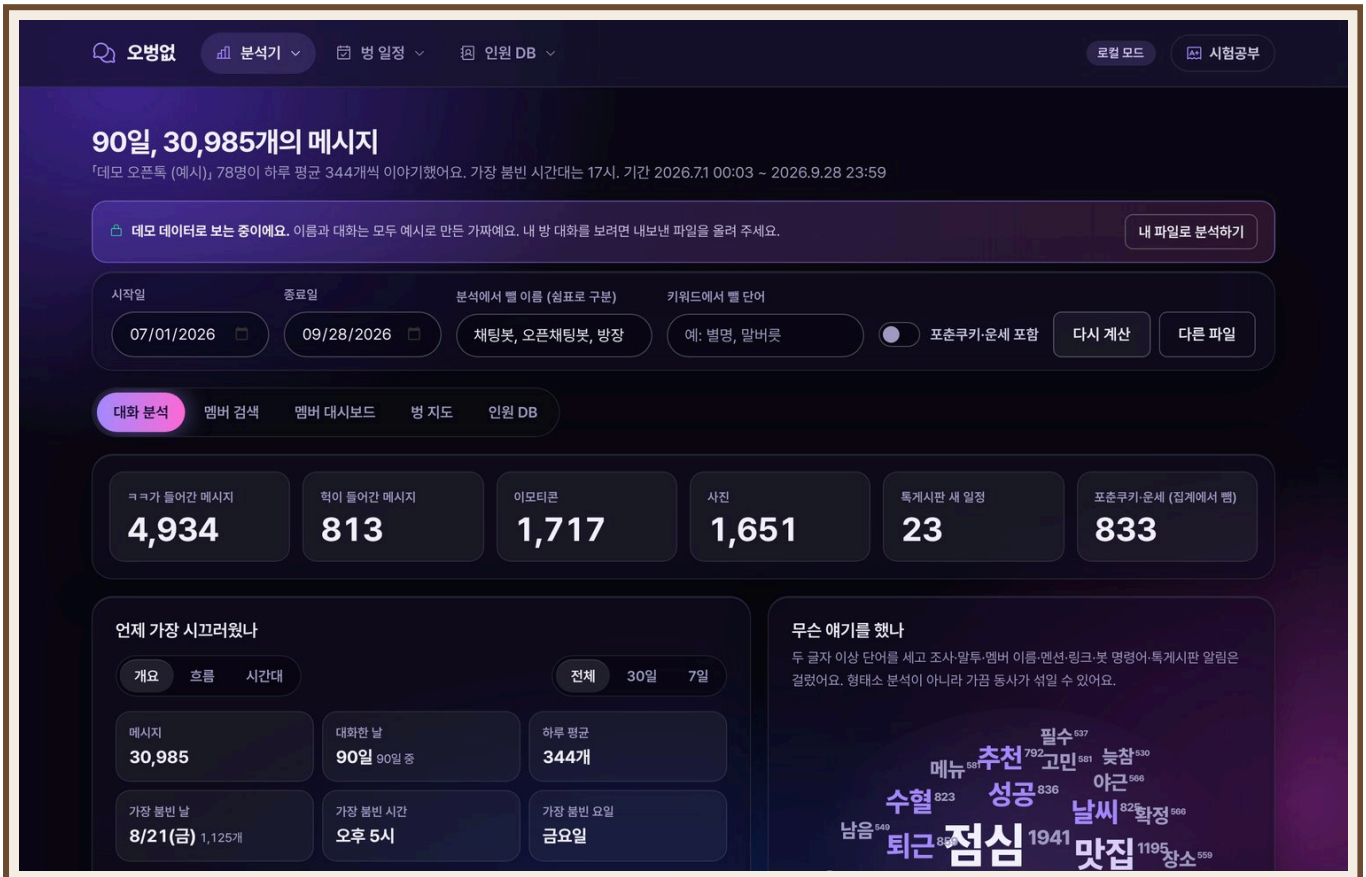


그림 21. 대화 분석 화면 (합성 대화로 만든 데모)

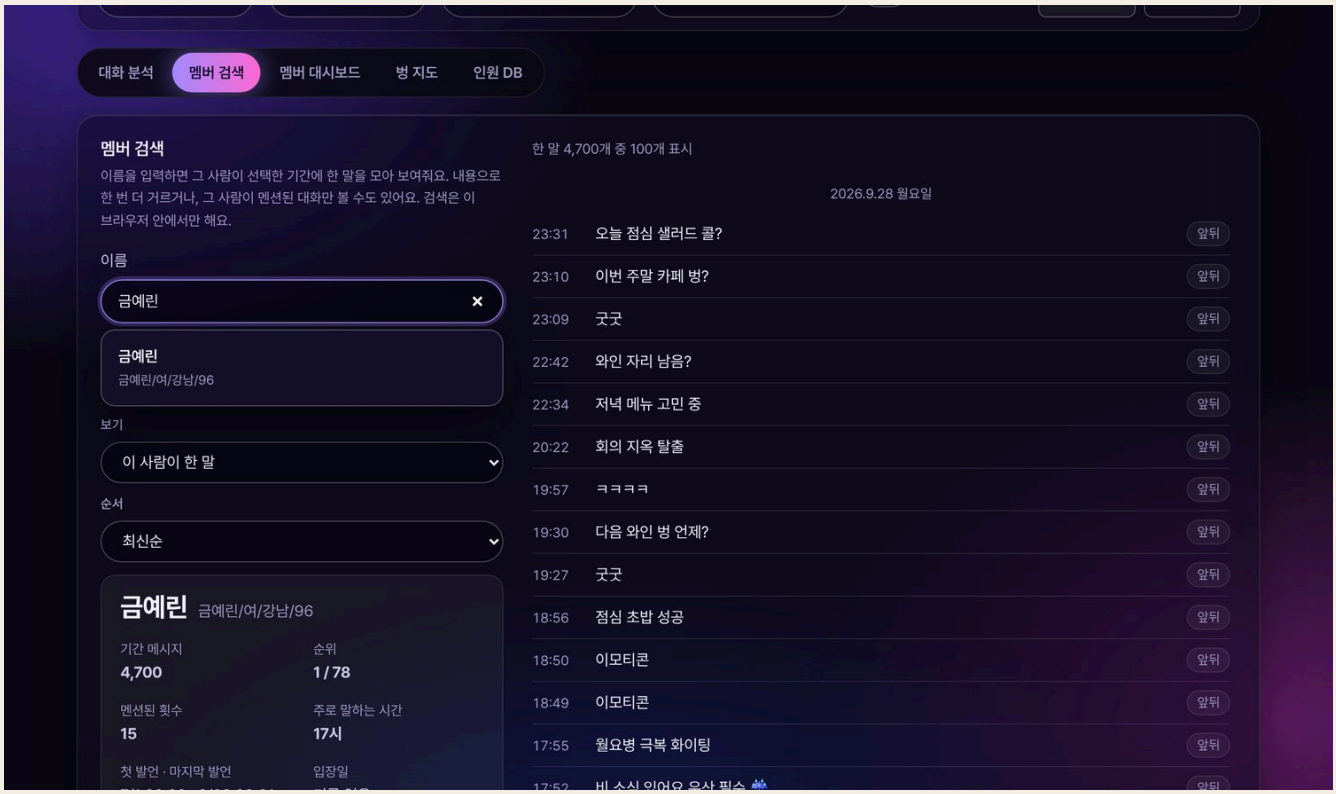


그림 22. 멤버 검색: 이름을 고르면 그 사람이 한 말과 요약이 나온다. (합성 대화)

3) 지도 세 가지

- 사이트에는 성격이 다른 지도가 세 가지 있다. 앞의 두 가지는 **지역별 분포**를 보는 통계 지도이고, 세 번째는 **벙 한 건의 실제 장소**를 보여 주는 지도이다.

지도	보여 주는 것	위치 정보 출처	그리는 방식
멤버 지도	멤버가 어느 지역에 사는지	닉네임의 지역 칸 (이름/성별/**지역**/년생)	자체 제작 SVG 지도 (행정구역 경계)
벙 지도	벙이 어느 지역에서 열렸는지	톡게시판 일정 **제목**의 동네·역 이름	자체 제작 SVG 지도 (행정구역 경계)
벙 장소 지도	벙 한 건이 열리는 실제 장소	톡게시판 일정의 **장소** 칸	카카오맵 API (지도 + 핀)

4) 멤버 지도

- 분석기의 「멤버 대시보드」 탭에 있다. 지금 방에 있는 멤버만 집계하며 나간 멤버는 제외한다.
- 닉네임 규칙 「이름/성별/지역/년생」의 지역 칸을 읽어 전국 → 서울(구) → 경기·인천(시) 단계로 표시한다.
- 지역을 누르면 해당 지역 멤버 목록이 옆에 나오고, 색이 밝을수록 멤버가 많은 지역이다.
- 줄임말은 규칙으로 해석한다. (예: 「강서」 = 서울 강서구, 「광주」 = 경기 광주시)
- 같은 화면에서 성비, 평균 나이, 년생 분포, 연령대를 함께 본다.

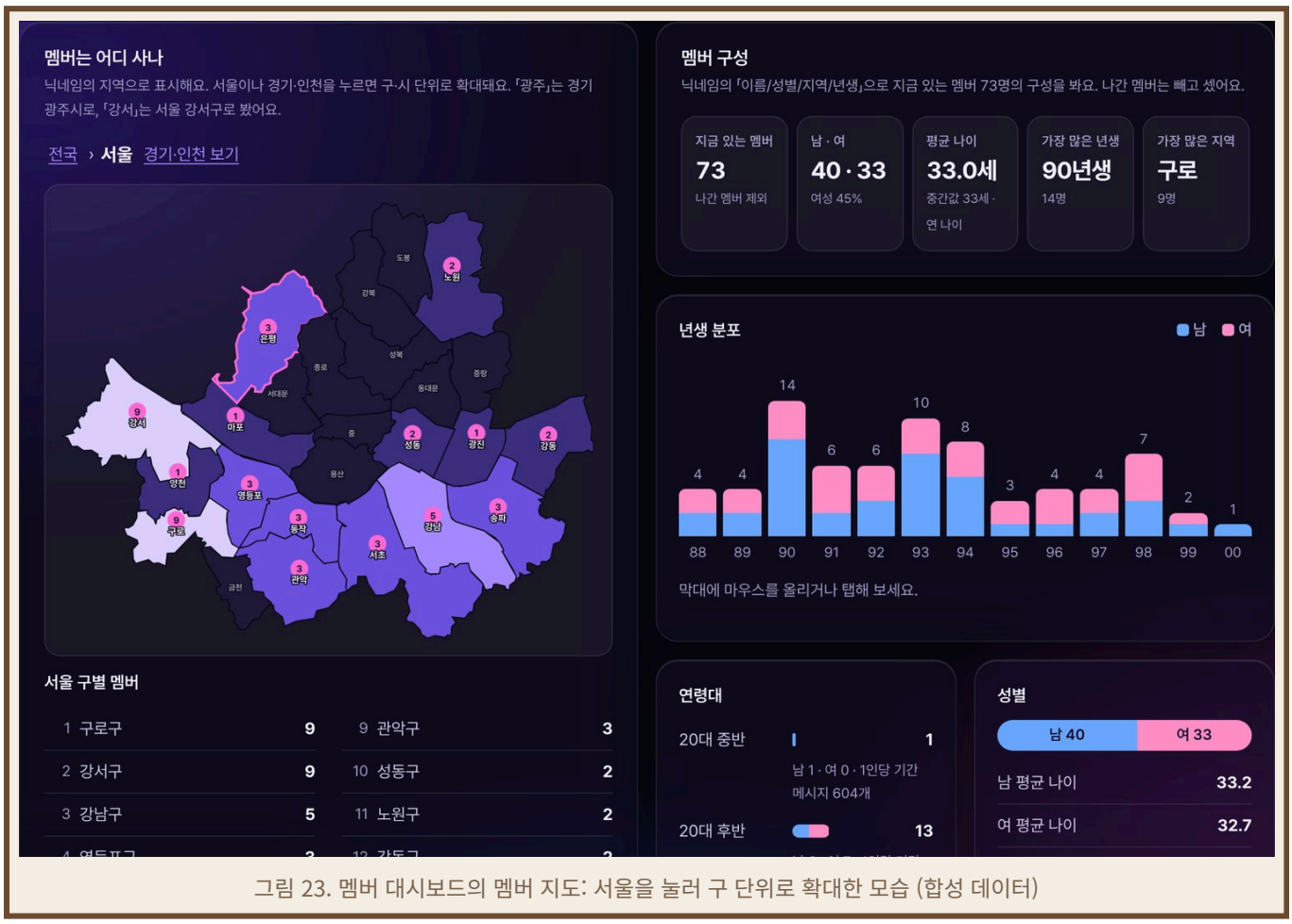


그림 23. 멤버 대시보드의 멤버 지도: 서울을 눌러 구 단위로 확대한 모습 (합성 데이터)

5) 벙 지도

- 분석기의 「벙 지도」 탭에 있다. 방에 올라온 톡게시판 알림(일정 등록·변경·삭제·15분 후)을 제목별로 묶어 벙 목록을 만든다.
- 「15분 후」 알림이 뜬 벙을 **실제로 열린 벙**으로 본다. 「전체 벙 / 열린 벙만」으로 바꿔 볼 수 있다.
- 지역을 누르면 그곳에서 열린 벙과 날짜가 나오고, 오른쪽에는 같은 벙들을 달력으로 보여 준다.

항목	규칙
위치 추정	제목에서 동네·역·상권 이름을 찾아 서울 구, 경기 시, 그 밖의 시·도로 분류한다. (예: 강남역 → 서울 강남구)
긴 이름 우선	긴 낱말부터 찾고 찾은 부분은 지운다. 「신논현」이 「논현」으로 다시 잡히지 않게 하기 위함이다.
오탐 방지	지명이 들어간 일반어는 먼저 지운다. (예: 고양이 → 고양시, 대구탕 → 대구로 잡히지 않게)
수동 보정	자동으로 못 찾은 벙은 목록에서 지역을 직접 고르거나 「위치 없음」으로 지정한다. 보정값은 방 기록에 저장한다.
날짜	실제 열린 시각 → 제목의 날짜 → 등록일 순으로 사용한다.
합산	서울 구·경기 시에 잡힌 벙은 상위 시·도에도 합산한다.



그림 24. 벙 지도: 서울 구별 벙 분포와 선택한 구의 벙 목록, 오른쪽은 벙 달력 (합성 데이터)

6) 봇이 모은 대화 연결

항목	규칙
연결 방법	운영툴에서 복사한 운영진 링크로 접속한다. 토큰은 주소에서 지우고 브라우저에만 기억한다.
다시 받기	「새로 받기」 버튼을 누를 때만 받는다. 마지막으로 받은 뒤의 새 대화만 이어 받는다.
전체 재수신	전부 받은 지 7일이 지났으면 처음부터 다시 받는다. (방에서 지운 메시지 반영)
과거 대화	「과거 대화 파일 붙이기」로 내보내기 파일을 더한다.
겹침 처리	**봇 기록 우선.** 파일에서는 봇이 모으기 시작한 시각보다 앞의 대화만 사용한다.
연결 끊기	토큰, 받아 둔 대화, 붙인 파일을 모두 지운다.

7) 벙 일정

- 방에서 !대시보드 로 받은 링크로 연다. 보기 전용이며 1분마다 새로 불러온다.
- 참여 가능한 벙, 남은 자리, 참석자(이름만), 성비(인원수만), 빠진 사람을 보여 준다.
- 캘린더에서 날짜를 누르면 그날의 벙이, 벙을 누르면 해당 카드로 이동한다.

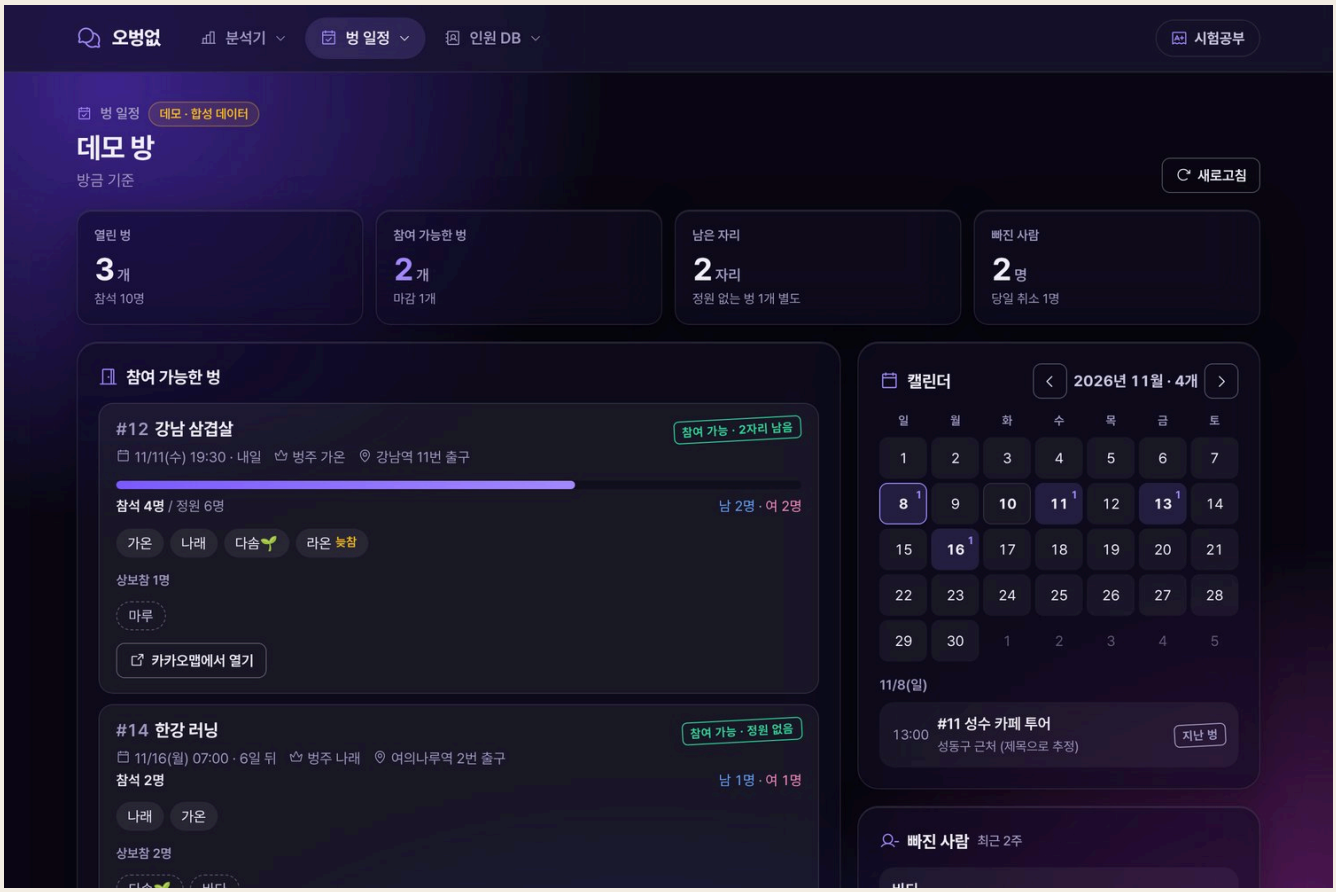


그림 25. 벙 일정 화면: 목록, 캘린더, 빠진 사람 (데모)



그림 26. 방 분위기: 이름 없이 대화 수만 보여 주는 멤버용 요약 (데모)

8) 벙 장소와 카카오맵 연동

- 벙 카드에는 장소를 함께 표시한다. 일정에 적힌 장소가 있으면 그대로 쓰고, 없으면 제목에서 동네를 추정해 「제목으로 추정」이라고 밝힌다.
- 장소는 **카카오맵 JavaScript API**로 벙 카드 안에 지도와 핀을 그려 보여 준다.
- 지도는 사용자가 「지도 보기」를 눌렀을 때만 불러온다. 이때 카카오로 보내는 것은 **장소 이름뿐**이며 대화 내용이나 사람 이름은 보내지 않는다.

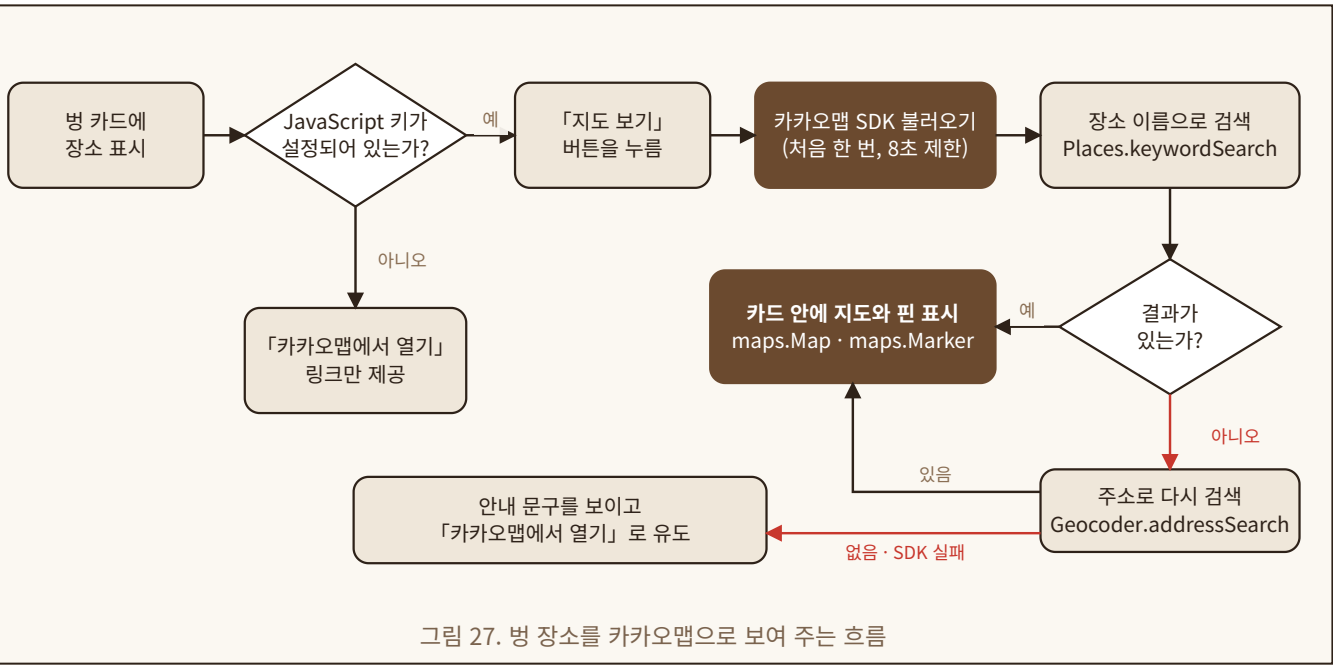


그림 27. 벙 장소를 카카오맵으로 보여 주는 흐름

단계	사용하는 카카오맵 API	설명
SDK 불러오기	dapi.kakao.com/v2/maps/sdk.js (appkey, libraries=services, autoload=false)	버튼을 처음 누를 때 스크립트를 한 번만 넣는다. 8초 안에 못 불러오면 실패로 처리한다.
준비 완료 확인	kakao.maps.load(콜백)	autoload=false 로 불러왔으므로 준비가 끝난 뒤 다음 단계를 진행한다.
장소 검색	services.Places().keywordSearch(이름)	가게·역·출구 이름으로 좌표를 찾는다. 첫 번째 결과를 사용한다.
주소 검색	services.Geocoder().addressSearch(주소)	장소 검색에 결과가 없을 때 주소로 한 번 더 찾는다.
지도 표시	maps.Map(영역, { center, level: 4 })	찾은 좌표를 중심으로 벙 카드 안에 지도를 만든다.
핀 표시	maps.Marker({ map, position })	벙 장소에 핀을 꽂는다.
링크 대체	map.kakao.com/link/search/(이름)	키가 없거나 실패했을 때 카카오맵을 새 창으로 열어 검색 결과를 보여 준다.

설정 항목	내용
앱 등록	카카오 디벨로퍼스에서 애플리케이션을 만들고 JavaScript 키를 발급받는다.
사이트 도메인	앱의 JavaScript 키 설정에서 JavaScript SDK 도메인(사이트 도메인)을 등록한다. 등록한 도메인에서만 키가 동작한다.
카카오맵 사용	앱 설정에서 카카오맵 사용을 켠다.
키 적용	사이트 설정 파일(config.js)의 KAKAO_JS_KEY 에 JavaScript 키를 넣는다. 공개용 키이므로 페이지에 포함되어도 된다.
키가 없을 때	「지도 보기」 버튼을 숨기고 「카카오맵에서 열기」 링크만 보여 준다.

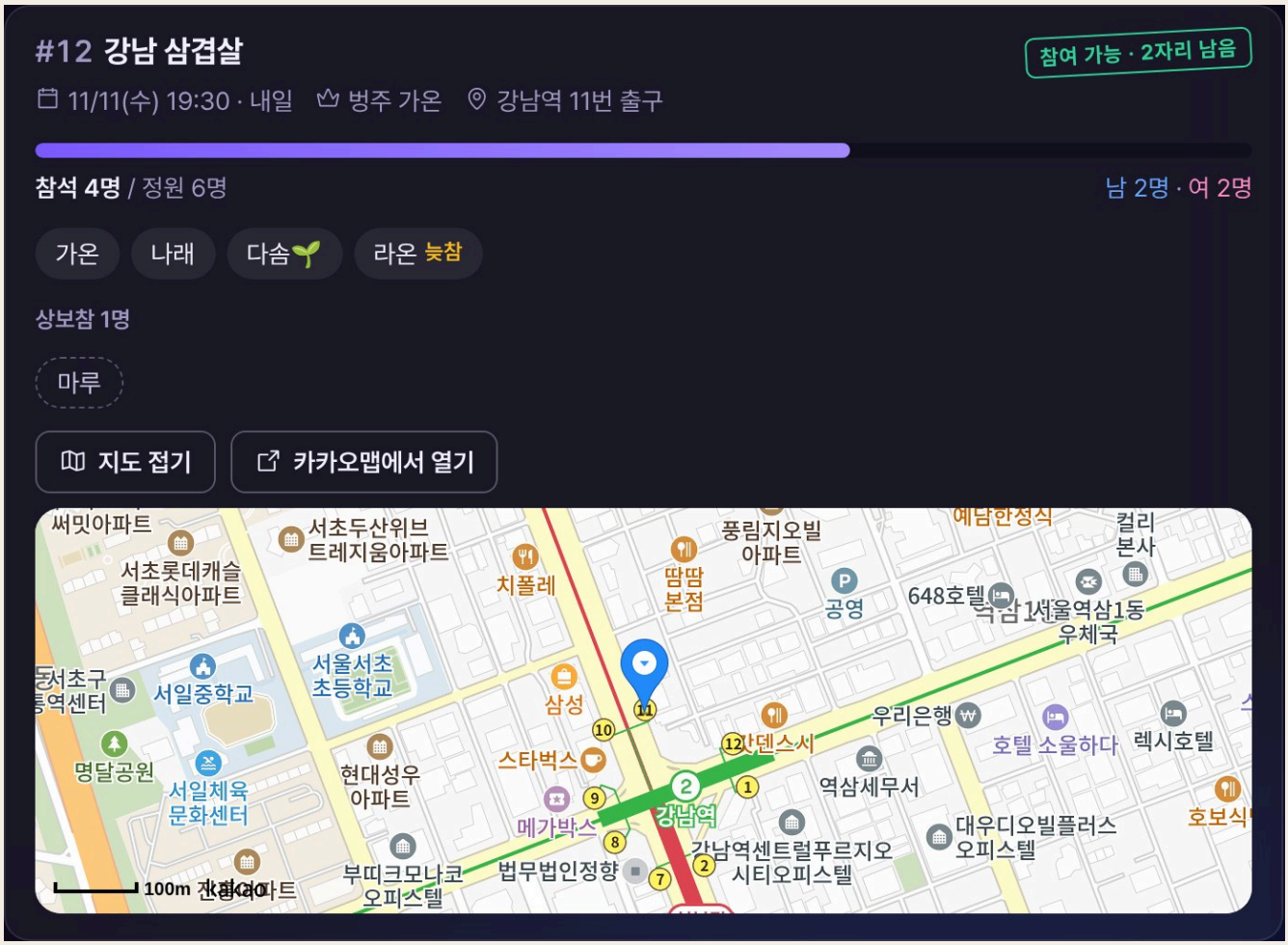


그림 28. 벙 카드에서 「지도 보기」를 눌러 카카오맵을 펼친 모습 (실제 사이트에서 캡처, 벙은 데모 데이터)

- 펼쳐 둔 지도는 화면이 1분마다 갱신되어도 닫히지 않도록, 내용이 바뀌지 않았으면 다시 그리지 않는다.
- 카카오맵 연동은 가짜 SDK를 이용한 자동 테스트로 흐름을 확인하고, 실제 사이트에서 장소 검색과 지도·핀 표시까지 확인하였다.
- 도메인을 등록하지 않은 상태에서는 SDK 요청이 401(도메인 불일치)로 거절되어 지도 대신 안내 문구가 표시되는 것도 확인하였다.

9) 열람 권한

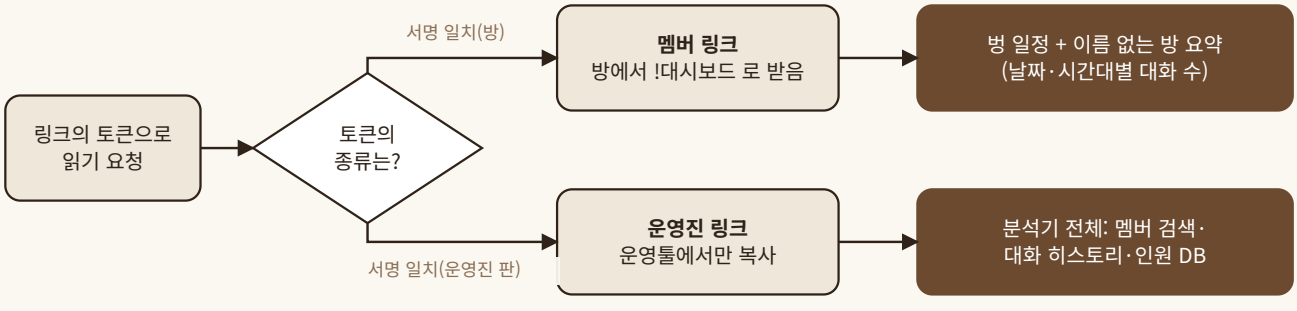


그림 29. 링크 종류에 따른 열람 범위

구분	받는 곳	볼 수 있는 것
멤버 링크	방에서 !대시보드	벙 일정, 벙 장소, 방 분위기(날짜별 대화 수, 활발한 시간·요일, 말한 사람 수)
운영진 링크	운영툴 「대화 수집」 탭	분석기 전체 (멤버 검색, 대화 히스토리, 멤버 지도, 벙 지도, 인원 DB)

2부. 메이플 카톡방

메이플스토리 길드 단톡방에서 쓰는 봇 명령, 넥슨 API 호출 구조(일반 호출 · 개인 키 호출), 캐릭터 사진 생성, 메이플 봇 운영 툴을 다룬다.

1. 메이플 단톡방 봇

1) 명령어 구성

- 모든 명령은 운영툴에서 켜고 끌 수 있으며, 특정 방에서만 답하도록 제한할 수 있다.

구분	명령	내용	조건
캐릭터	!캐릭터 · !명함 · !주민등록증 !유니온가족사진 · !가족사진	캐릭터 정보 카드, 명함, 단체 사진을 그림으로 출력	넥슨 Open API
성장	!경험치 · !딸농 · !환산	최근 7일 경험치 추이 그래프, 콘텐츠별 경험치 표, 환산 추정	넥슨 Open API
계산기	!스타포스 · !큐브	기대 비용과 분포, 기대 재설정 횟수	서버 계산
보스	!결정석 · !주간수익 · !드랍	결정석 가격표, 주간 합계, 드랍 아이템	서버 데이터
내 계정	!숙제 · !이번주수익 · !닉네임 스타포스기록	스케줄러 숙제 현황, 이번 주 수익 정산표, 강화 기록	개인 API 키 등록
기타	!도움말 · !키등록 · !썬데이 · !관리자	명령 설명서, 키 등록 링크, 이벤트 안내, 운영툴 링크	

2) 답장 형식

- 계산 결과처럼 숫자가 많은 답은 글로, 표나 카드처럼 한눈에 봐야 하는 답은 사진으로 보낸다.
- 긴 글은 첫 줄만 보이고 나머지는 「전체보기」로 접히도록 보낸다.
- 명령은 정보를 어디서 가져오는지에 따라 세 가지로 나뉜다. 호출 방식은 2장, 사진을 만드는 방식은 3장에서 다룬다.

종류	해당 명령	정보 출처	답장
서버 계산	!스타포스 · !큐브 · !결정석 · !주간수익 · !드랍	서버에 저장된 표와 확률 (넥슨 호출 없음)	글
일반 호출	!캐릭터 · !명함 · !경험치 · !환산 · !유니온가족사진	넥슨 Open API, **서버 공용 키**	사진 또는 글
개인 키 호출	!숙제 · !이번주수익 · !닉네임 스타포스기록	넥슨 Open API, **멤버가 등록한 개인 키**	사진 또는 글

방에 입력: !스타포스 250 22>25 (서버 계산, 글 답장)

⭐ 스타포스 Lv.250 22→25성
기대 비용: 9,243억 9,574만 메소
중앙값 6,181억 7,627만 · 운 나쁜 10% 2조 1,400억 · 1% 4조 4,462억
기대 시도 2,954회 · 기대 파괴 120.05회
파괴 없이 도달: 6.6%
파괴 시 복구: 22~24성 12성 복구 (싼 쪽 자동 선택)
동일 장비 기대 120.05개 × 0 (시세 미입력)
※ 스페어 시세 미포함 — 교체=15억 처럼 넣거나 운영툴에서 시세 입력
※ 흔적 복구 메소 미입력 구간은 12성 복구로 계산 (운영툴에서 입력하면 더 정확)

3) 자동 알림

- 중계가 5분마다 서버에 「지금 보낼 글」을 묻고, 있으면 방에 한 번만 올린다.
- 썬데이 메이플 안내는 정해 둔 요일.시각에 메이플 방으로만 보낸다. 요일.시각.방은 운영툴에서 바꾼다.

2. 넥슨 API 호출 구조

1) 두 가지 호출

- 넥슨 Open API는 요청마다 API 키를 함께 보내야 하며, **어떤 키로 부르느냐**에 따라 볼 수 있는 정보가 다르다.
- 공개된 캐릭터 정보는 서버가 가진 공용 키로 조회하고, 본인만 볼 수 있는 정보는 그 계정 주인이 발급한 개인 키로 조회한다.

구분	일반 호출 (공용 키)	개인 키 호출 (넥슨 계정 키 입력)
쓰는 키	서버 환경 변수에 둔 운영자의 키 한 개	멤버가 넥슨 Open API에서 직접 발급해 등록한 키
조회 대상	닉네임만 알면 누구나 볼 수 있는 공개 정보	그 계정의 주인만 볼 수 있는 정보
정보 예시	기본 정보, 스탯, 장비, 유니온, 무릉도장, 길드, 경험치 추이	스케줄러(숙제.보스 처치), 스타포스.잠재능력 강화 기록
해당 명령	!캐릭터 · !명함 · !주민등록증 · !경험치 · !환산 · 단체사진	!숙제 · !이번주수익 · !닉네임 스타포스기록
사전 준비	없음. 닉네임만 입력	!키등록 으로 받은 주소에서 개인 키를 한 번 등록
키 보관	서버 환경 변수 (DB에 저장하지 않음)	DB에 암호화 저장, 운영툴에도 값은 표시하지 않음
캐시	응답 10분, 닉네임 → 식별자 하루	캐시하지 않고 명령마다 조회

2) 일반 호출 (공용 키)

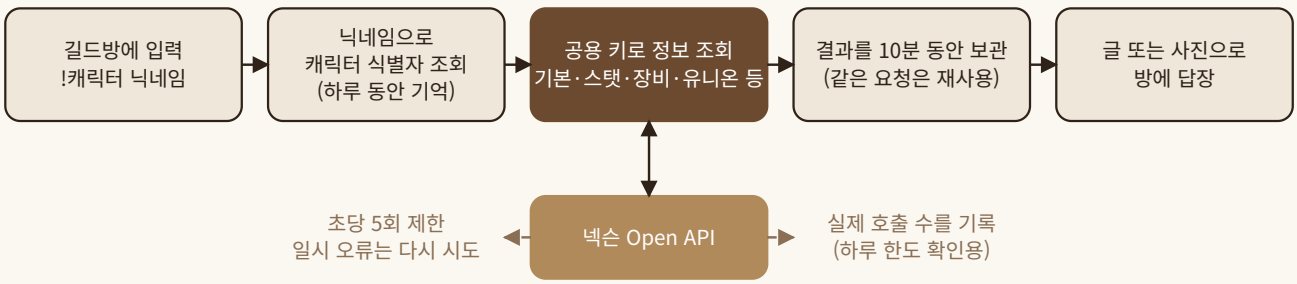


그림 30. 공용 키로 캐릭터 정보를 조회하는 흐름

- 넥슨 API는 닉네임이 아닌 **캐릭터 식별자**로 조회한다. 먼저 닉네임으로 식별자를 받고, 그 식별자로 필요한 정보를 조회한다.
- 식별자는 서버 안에서만 쓰며 DB나 기록에 남기지 않는다. 캐시 키에도 원문 대신 해시를 쓴다.
- 같은 요청은 10분 동안 보관한 결과를 재사용하고, 초당 호출 수를 5회로 제한하여 하루 호출 한도를 아낀다.
- 일시적인 오류는 간격을 늘려 가며 다시 시도하고, 닉네임 오류나 점검 중이면 그 내용을 방에 안내한다.

조회 정보	쓰는 곳
캐릭터 식별자 (닉네임 → 식별자)	모든 캐릭터 조회의 첫 단계
기본 정보 (레벨·직업·월드·길드·외형 이미지 주소·경험치)	캐릭터 카드, 명함, 경험치 그래프
스탯 · 어빌리티 · 장비 · 헥사 매트릭스	캐릭터 카드의 전투력·보스 데미지 등, 환산 추정
유니온 · 유니온 챔피언 · 무릉도장 · 인기도	캐릭터 카드, 유니온 가족사진
길드 식별자 · 길드 기본 정보 (길드 마크)	캐릭터 카드의 길드 표시
이벤트 공지 목록 · 상세	썬데이 메이플 자동 알림

3) 개인 키 호출 (넥슨 계정 키 입력)

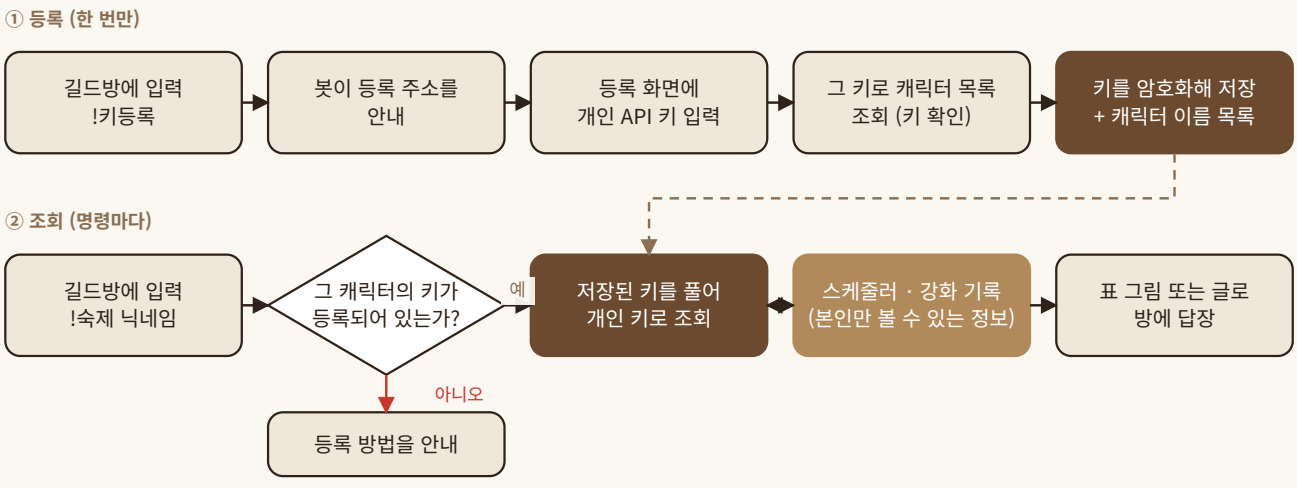


그림 31. 개인 API 키 등록과 그 키를 쓰는 조회 흐름

- 등록할 때 서버는 받은 키로 **캐릭터 목록**을 한 번 조회한다. 키가 올바른지 확인하는 동시에, 이 키가 어느 캐릭터의 것인지 알아내기 위함이다.
- 저장하는 것은 암호화한 키, 키의 해시, 캐릭터 목록(이름·월드·직업·레벨)이다. 캐릭터 식별자는 저장하지 않는다.
- 이후 명령에서는 **닉네임으로 등록된 키를 찾아** 그 키로 조회한다. 등록되지 않은 캐릭터는 조회할 수 없으며 등록 방법을 안내한다.
- 개인 키는 정보 표시 이외의 용도로 쓰지 않으며, 등록 화면에 이 약속과 삭제 방법을 명시한다.

항목	규칙
키 형식 확인	영문·숫자 16 ~ 256자인지 먼저 확인하고, 아니면 넥슨에 보내지 않고 거절한다.
암호화	AES-256-GCM으로 암호화해 저장한다. 암호화 열쇠는 서버 환경 변수에만 있다.
중복 등록	키의 해시로 같은 키인지 판단해 덮어쓴다.
삭제	등록 화면에서 같은 키를 넣고 삭제할 수 있다.
조회 정보	스케줄러(일일·주간 숙제, 보스 처치 현황), 스타포스 강화 기록, 잠재능력 재설정 기록



그림 32. 개인 API 키 등록 화면 (/register). 방에서 !키등록 을 입력하면 이 주소를 알려 준다.

3. 캐릭터 사진 생성

1) 사진을 만드는 흐름

- 카카오톡에 보내는 캐릭터 카드.명함.단체 사진은 미리 만들어 둔 그림이 아니라, 요청이 올 때 서버가 **직접 그리는 그림**이다.
- 서버는 명령에 바로 그림을 보내지 않고 **서명된 그림 주소**를 돌려준다. 중계가 그 주소로 그림을 받아 방에 사진으로 올린다.

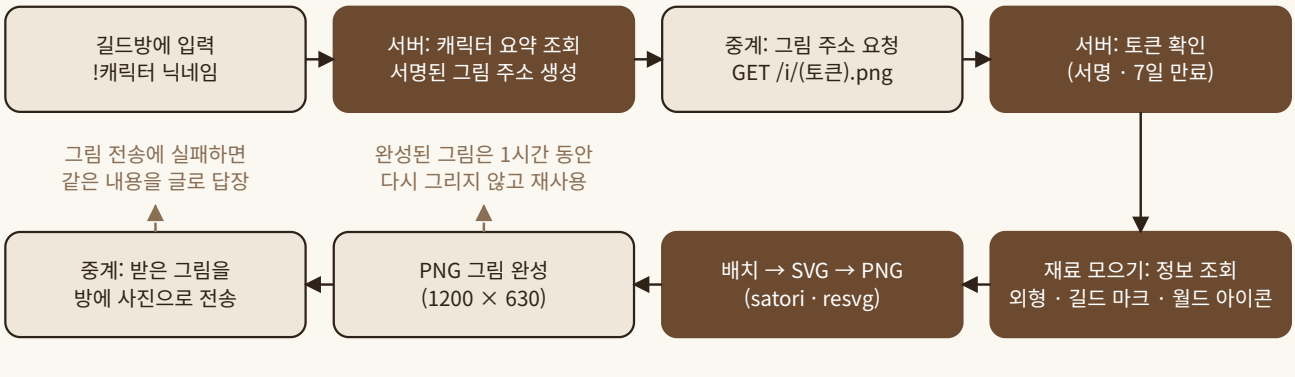


그림 33. !캐릭터 명령이 사진 답장이 되기까지

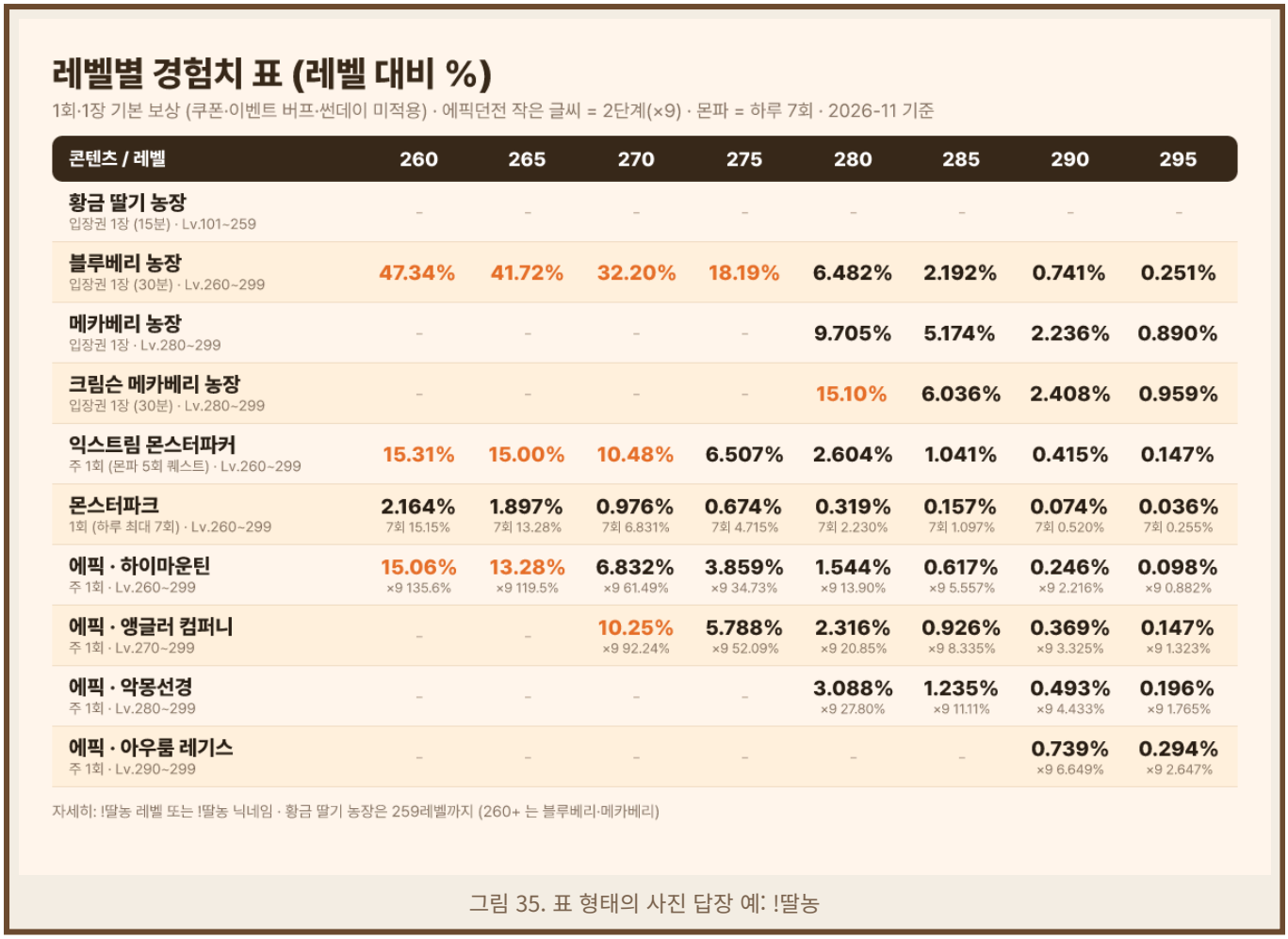
단계	내용
그림 주소	닉네임과 시각을 서명한 토큰이 들어간다. 서명이 맞지 않거나 7일이 지난 주소는 거절한다. 주소를 임의로 만들어 서버에 그림을 그리게 할 수 없다.
재료 모으기	일반 호출(2장)로 캐릭터 정보를 조회하고, 넥슨이 제공하는 캐릭터 외형 이미지와 길드 마크, 월드 아이콘을 내려받는다.
외형 이미지	외형 이미지 주소에 동작.표정.무기 모션을 지정해 원하는 자세로 받는다. 여백을 잘라 내고 카드 칸에 맞게 키운다.
배치와 변환	카드의 요소(이름, 레벨, 경험치 막대, 수치 타일)를 배치해 SVG로 만들고, 이를 PNG로 변환한다. 브라우저 없이 서버 코드만으로 그린다.
재사용	완성된 그림은 1시간 동안 재사용한다. 디자인을 바꾸면 그림 주소가 달라져 예전 그림이 나오지 않는다.
실패 처리	그림을 받지 못하면 같은 내용을 글로 답장한다.



그림 34. 서버가 그린 캐릭터 카드 (테스트용 예시 데이터. 캐릭터 그림은 임시 도형)

2) 사진 종류

종류	명령	담는 내용	키
캐릭터 카드	!캐릭터 닉네임	레벨, 경험치, 전투력, 유니온, 무릉도장, 스타포스 등	공용
명함 · 주민등록증	!명함 · !주민등록증	카드 모양 명함, 증명사진 형태로 자른 외형	공용
단체 사진	!유니온가족사진 · !가족사진	유니온 챔피언 또는 지정한 캐릭터들을 한 장에	공용
경험치 그래프	!경험치 닉네임	최근 7일 경험치 추이 꺾은선 그래프	공용
경험치 표	!딸농	레벨별 콘텐츠 경험치를 레벨 대비 %로	없음
숙제 현황 · 수익 정산표	!숙제 · !이번주수익	스케줄러의 숙제.보스 처치, 이번 주 결정석 수익	개인



레벨별 경험치 표 (레벨 대비 %)

1회·1장 기본 보상 (쿠폰·이벤트 버프·썬데이 미적용) · 에픽던전 작은 글씨 = 2단계(×9) · 몬파 = 하루 7회 · 2026-11 기준

콘텐츠 / 레벨	260	265	270	275	280	285	290	295
황금 딸기 농장 입장권 1장 (15분) · Lv.101~259	-	-	-	-	-	-	-	-
블루베리 농장 입장권 1장 (30분) · Lv.260~299	47.34%	41.72%	32.20%	18.19%	6.482%	2.192%	0.741%	0.251%
메카베리 농장 입장권 1장 · Lv.280~299	-	-	-	-	9.705%	5.174%	2.236%	0.890%
크림슨 메카베리 농장 입장권 1장 (30분) · Lv.280~299	-	-	-	-	15.10%	6.036%	2.408%	0.959%
익스트림 몬스터파커 주 1회 (몬파 5회 퀘스트) · Lv.260~299	15.31%	15.00%	10.48%	6.507%	2.604%	1.041%	0.415%	0.147%
몬스터파크 1회 (하루 최대 7회) · Lv.260~299	2.164% 7회 15.15%	1.897% 7회 13.28%	0.976% 7회 6.831%	0.674% 7회 4.715%	0.319% 7회 2.230%	0.157% 7회 1.097%	0.074% 7회 0.520%	0.036% 7회 0.255%
에픽 · 하이마운틴 주 1회 · Lv.260~299	15.06% ×9 135.6%	13.28% ×9 119.5%	6.832% ×9 61.49%	3.859% ×9 34.73%	1.544% ×9 13.90%	0.617% ×9 5.557%	0.246% ×9 2.216%	0.098% ×9 0.882%
에픽 · 앵글러 컴퍼니 주 1회 · Lv.270~299	-	-	10.25% ×9 92.24%	5.788% ×9 52.09%	2.316% ×9 20.85%	0.926% ×9 8.335%	0.369% ×9 3.325%	0.147% ×9 1.323%
에픽 · 악몽선경 주 1회 · Lv.280~299	-	-	-	-	3.088% ×9 27.80%	1.235% ×9 11.11%	0.493% ×9 4.433%	0.196% ×9 1.765%
에픽 · 아우룸 레기스 주 1회 · Lv.290~299	-	-	-	-	-	-	0.739% ×9 6.649%	0.294% ×9 2.647%

자세히: !딸농 레벨 또는 !딸농 닉네임 · 황금 딸기 농장은 259레벨까지 (260+ 는 블루베리·메카베리)

그림 35. 표 형태의 사진 답장 예: !딸농

3) 카드 디자인

- 색, 배경, 캐릭터 자세, 표시할 수치 타일은 운영툴의 「카드 디자인」에서 바꾼다. 바꾸면 미리보기가 즉시 다시 그려진다.
- 그림에는 이모지를 쓰지 않는다. 서버에 이모지 글꼴이 없어 깨지기 때문이다.
- 카드 아래에 넥슨 Open API 데이터를 사용했다는 표기를 넣는다.

4. 메이플 봇 운영툴

메뉴	할 수 있는 일
대시보드	노트북 봇 상태와 다시 시작, 기간별 명령 수.오류율, 넥슨 API 호출 수와 하루 한도, 명령별 통계, 최근 요청
명령어	내장 명령 켜고 끄기.방 제한, 자동 알림(썬데이 메이플) 요일.시각, 직접 만든 명령
카드 디자인	캐릭터 카드의 색.배경.자세.표시 항목. 바꾸면 미리보기가 즉시 다시 그려진다.
데이터	스타포스 복구 메소.스페어 시세, 결정석 가격, 큐브 확률 등 계산에 쓰는 표
환산 보정	표본을 넣어 환산 추정식을 맞춘다.
방	방별 메이플/벙 종류 지정
기록 키	등록된 개인 API 키 목록 (키 값은 표시하지 않음)
미리보기	방에 보내지 않고 봇의 답장을 확인

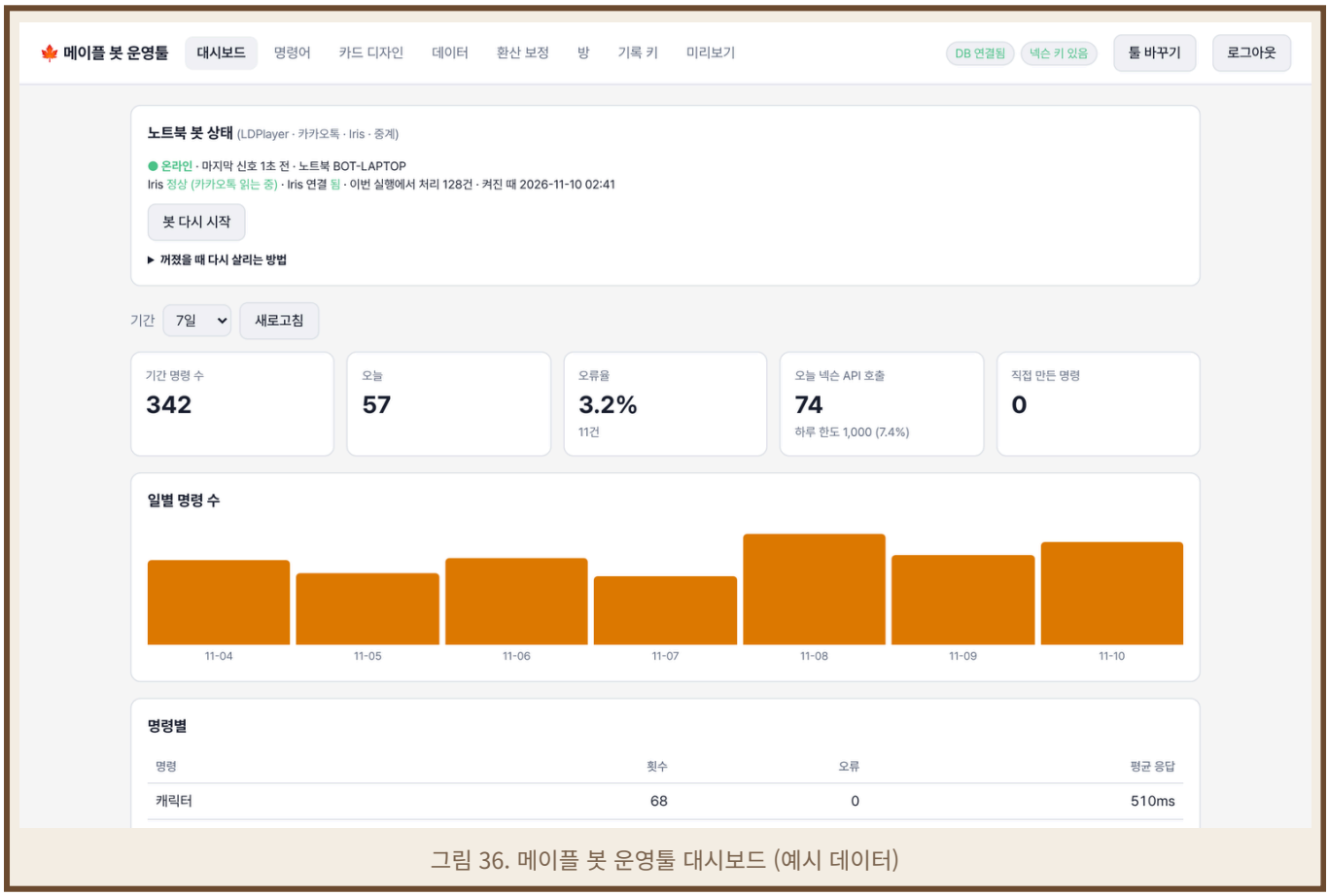


그림 36. 메이플 봇 운영툴 대시보드 (예시 데이터)

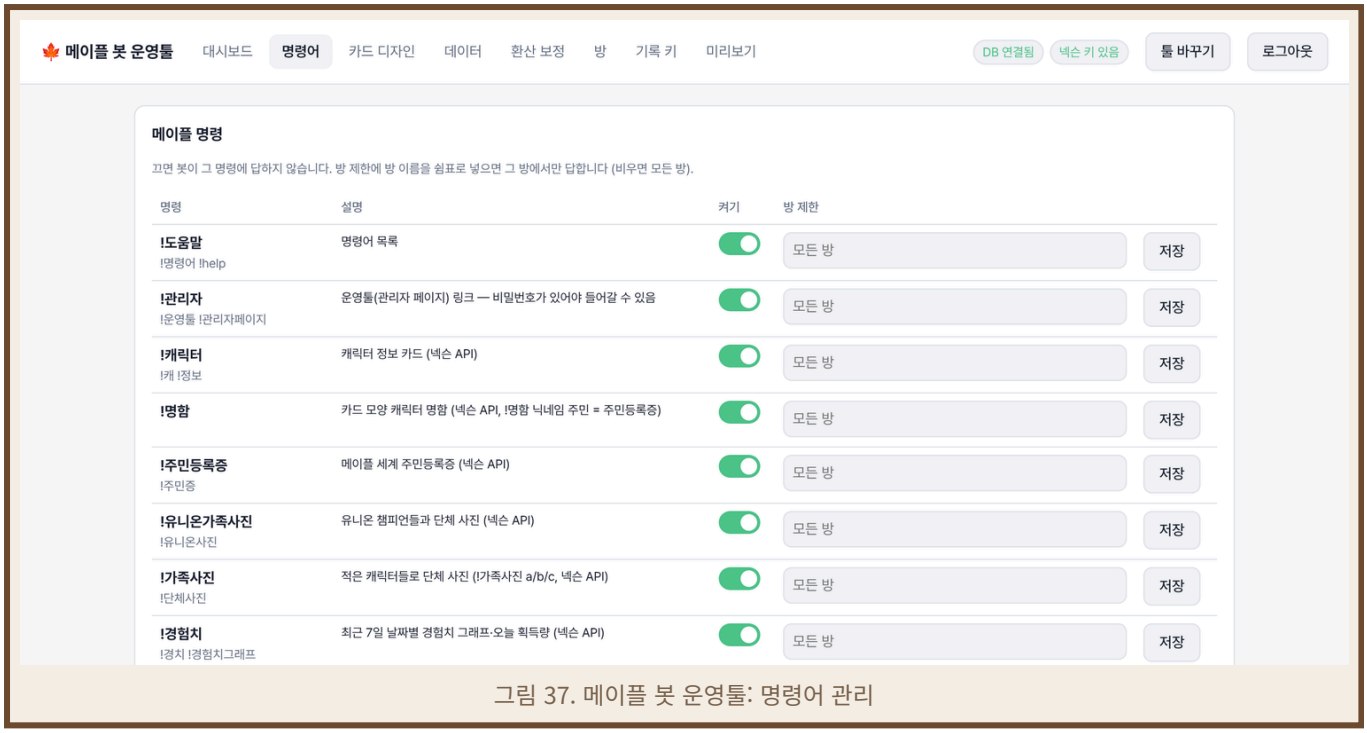


그림 37. 메이플 봇 운영툴: 명령어 관리

3부. 공통 명세

두 서비스가 함께 쓰는 서버 연동 규격, 예외 처리, 운영과 사후 관리, 검증 내용을 다룬다.

1. 서버 연동 명세

1) API 경로

구분	경로	호출하는 쪽	인증	내용
공통	GET /bot	중계	봇 토큰	명령 처리. 답장 글 또는 그림 주소를 돌려준다.
공통	GET /i/<토큰>.png	중계 · 카카오톡	서명된 링크	카드·표 그림
공통	GET /scheduled	중계	봇 토큰	지금 방에 올릴 알림 목록
공통	POST /relay/heartbeat	중계	봇 토큰	상태 보고(코드 버전·마지막 읽기 결과 포함). 답으로 방 목록·수집 방·읽기 주기·지금 읽기·다시 시작·업데이트 요청
공통	/admin · /admin/api/*	운영자 브라우저	비밀번호	운영툴
오벙없	POST /bung/sync	중계	봇 토큰	화면에서 읽은 일정(제목·시각·장소·올린 사람)과 참석자 명단, 방 사람 명단 올리기
오벙없	POST /chat/ingest	중계	봇 토큰	수집한 대화 묶음 올리기
오벙없	GET /bung/api/<토큰>	사이트	방 토큰	벙 일정 데이터 (이름만, 장소 포함)
오벙없	GET /chat/api/<토큰>/summary	사이트	방 · 운영진 토큰	이름 없는 방 요약
오벙없	GET /chat/api/<토큰>/messages	사이트	운영진 토큰	대화 기록 (쪽 단위, 이어 받기)
메이플	/register	멤버 브라우저	없음	개인 API 키 등록

2) 외부 API

구분	외부 서비스	쓰는 곳	용도
메이플	넥슨 Open API	봇 서버	캐릭터 정보, 경험치 추이, 스케줄러, 강화 기록, 공지 (2부 2장)
오벙없	카카오맵 JavaScript API	오벙없 사이트 (브라우저)	벙 장소 검색과 지도·핀 표시 (1부 3장 8절)
공통	Iris (카카오톡 연동)	노트북	방의 새 메시지 감지, 글·사진 전송
오벙없	adb (에뮬레이터 화면)	노트북	카카오톡 화면의 글자·버튼 읽기와 누르기 (톡게시판 일정·명단)

3) 데이터 저장 구조

구분	테이블	저장 내용	비고
공통	bot_settings	운영 설정 (방 종류, 명령 켜짐, 알림, 계산용 표, 읽기 주기, 참여 기한 규칙, 방 사람 명단 등)	키-값
공통	bot_commands	직접 만든 명령	
공통	bot_usage	명령 사용 기록 (방, 명령, 성공 여부, 응답 시간)	보낸 사람은 해시, 30일 보관
오벙없	bot_meetups	벙 (방별 번호, 시각, 장소, 상태, 참석자·취소 이력)	
오벙없	bot_chat	수집한 대화 (시각, 닉네임, 종류, 글, 글자 수)	글은 보관 기간 뒤 삭제
메이플	bot_user_keys	개인 API 키	암호화 저장

4) 운영 설정 값

구분	설정	내용	바꾸는 곳
공통	room_profiles	방별 종류(메이플/벙)와 대화 수집 여부	방 · 대화 수집
공통	builtins	내장 명령 켜짐 여부와 방 제한	명령어
공통	relay_status · relay_command	노트북 상태(코드 버전·읽기 결과), 다시 시작·업데이트 요청	노트북 봇 상태
오벙없	board_sync · board_request	톡게시판 읽기 주기, 지금 읽기 요청	설정 · 벙 목록
오벙없	duty	참여 기한 규칙, 사람별 가입일·제외·벌금 기록	참여 기한
오벙없	room_members	화면에서 읽은 방 사람 명단 (이름, 처음 보인 날)	자동 저장
오벙없	chat_config	글 보관 기간, 방별 운영진 링크 판 번호	대화 수집
메이플	schedules	자동 알림 요일·시각·방	명령어

5) 환경 변수와 키

- 값은 문서에 적지 않는다. 비밀 값은 서버와 노트북의 환경 변수로만 둔다.

이름	쓰는 곳	용도
NEXON_API_KEY	서버	넥슨 Open API 공용 키
BOT_TOKEN	서버 · 노트북	중계와 서버 사이의 요청 확인, 링크 서명
ADMIN_PASSWORD	서버	운영툴 로그인
DATABASE_URL	서버	DB 연결

이름	쓰는 곳	용도
KEY_SECRET	서버	개인 API 키 암호화
OBUNG_URL	서버	답장에 넣을 사이트 주소
BOT_SERVER · IRIS_URL · ROOMS	노트북	서버 주소, Iris 주소, 기본으로 들을 방
BOARD_READER · ADB_DEVICE	노트북	톡게시판 자동 읽기 끄기(0), 에뮬레이터 연결 이름
KAKAO_JS_KEY	사이트 설정 파일	카카오맵 JavaScript 키 (공개용, 등록한 도메인에서만 동작)

2. 예외 처리

노트북, 서버, 외부 API가 따로 움직이므로 어느 한쪽이 멈춰도 나머지가 계속 동작하고, 복구된 뒤 결과가 달라지지 않도록 아래 규칙을 둔다.

1) 장애와 예외 상황

상황	처리 규칙
봇 서버 응답 없음	방에 「서버에 연결하지 못했습니다」를 안내한다. 수집한 대화는 보관함에 남겼다가 다시 올린다.
Iris 응답 없음	3번 연속 실패하면 감시 스크립트가 Iris를 다시 켠다. (그림 7)
넥슨 API 오류·점검	오류 내용을 방에 안내한다. 자동 알림은 「보낼 글 없음」으로 넘기고 5분 뒤 다시 확인한다.
카카오맵 SDK 실패·도메인 미등록·장소 없음	안내 문구를 보이고 「카카오맵에서 열기」 링크로 유도한다. (그림 27)
화면 읽기 중 모르는 화면	더 누르지 않고 뒤로 나와 중단한다. 실패 이유와 그때 화면(이름을 가린 목록)을 남기고 다음 주기에 다시 시도한다. (그림 10)
명단을 끝까지 못 읽음	화면의 인원수와 읽은 이름 수가 다르면 그 일정이나 명단은 올리지 않는다.
화면이 움직이는 중에 누름	버튼이 같은 자리에 두 번 보일 때만 누르고, 빗나가면 한 번 더 시도한다.
노트북 업데이트 실패	손으로 고친 파일과 부딪치면 받지 않고 이유를 운영툴에 보여 준다. 실행 중인 봇은 그대로 둔다.
같은 메시지가 두 번 올라옴	방과 메시지 번호가 같으면 한 번만 저장한다.
수집을 켜지 않은 방의 대화가 올라옴	서버가 버린다. (중계와 서버 양쪽에서 확인)
사진 전송 실패	같은 내용을 글로 보낸다.
봇 답장이 명령으로 다시 읽힘	답장은 ! 로 시작하지 않게 만든다. 봇 자신의 명령은 무시한다.
서버리스 재시작	설정은 DB에서 30초 간격으로 다시 읽는다.
링크 토큰 오류·예전 운영진 링크	404로 응답하고 링크를 다시 받도록 안내한다.

2) 개인정보와 보안

대상	규칙
대화 글	수집을 켠 방만 저장. 글은 기간 보관 후 삭제. 운영진 링크로만 열람
참석자	벙 일정에는 이름만 표시. 성별은 인원수로만 제공
화면 읽기 기록	노트북의 화면 저장 파일은 이틀 뒤 자동으로 지운다. 실패 기록과 녹화 결과는 이름·대화를 가린 목록으로 만든다
방 사람 명단 · 참여 기한	이름과 처음 보인 날만 저장. 운영툴에서만 보이고, 방에는 운영자가 직접 올릴 때만 공개된다
노트북 원격 조작	서버는 정해진 신호(다시 시작·업데이트·읽기)만 보낸다. 임의 명령 실행 경로 없음
지도	멤버 지도·벙 지도는 브라우저 안에서만 계산. 카카오맵에는 누를 때 장소 이름만 전송
사용 기록	보낸 사람은 해시 12자리만 저장
개인 API 키	암호화 저장. 운영툴에도 값은 표시하지 않음
정산 입금처	방에 그대로 돌려줄 뿐 저장하지 않음

3. 운영과 사후 관리

만든 뒤에도 서비스가 계속 돌아가도록, 누가 언제 무엇을 확인하고 서버와 노트북을 어떻게 관리하는지 정리한다.

1) 정기 점검

매일 봇이 살아 있는지

상태	운영툴 첫 화면의 노트북 봇 상태가 온라인인지 확인한다.
오류	오류율과 최근 요청 50건에서 실패한 명령이 있는지 본다.

매주 한도와 데이터

한도	넥슨 API 호출 수가 하루 한도에 여유가 있는지 본다.
벙	벙 목록의 마지막 읽기 결과에 실패가 없는지, 톡게시판 일정과 맞는지 확인한다.
기한	참여 기한에서 지난 사람을 확인하고 안내문을 방에 올린다.

매월 보관과 백업

대화	대화 수집의 쌓인 양과 보관 기간을 점검한다.
백업	운영툴의 「전체 백업 받기」로 설정을 파일로 받아 둔다.
패치	게임 패치 후 결정석·스타포스 표를 갱신한다.

수시 사람이 바뀔 때

운영진	운영진이 바뀌면 운영툴 비밀번호를 바꾸고 운영진 링크를 새로 만든다.
멤버	삭제 요청이 오면 개인 키나 방 기록을 지운다.

2) 서버 관리

대상	관리 방법
봇 서버 배포	저장소의 main에 올리면 Vercel이 자동으로 배포한다. 올리기 전에 자동 테스트가 모두 통과하는지 확인한다.
사이트 배포	저장소의 main에 올리면 Cloudflare Pages가 자동으로 배포한다. 빌드 과정이 없어 1 ~ 2분이면 반영된다.
환경 변수	Vercel 프로젝트 설정에서 바꾼 뒤 다시 배포한다. 값은 문서나 대화에 남기지 않는다.
DB	표는 서버가 처음 실행될 때 자동으로 만든다. 사용 기록은 30일, 대화 글은 보관 기간이 지나면 자동으로 지워 용량을 관리한다.
설정 백업	운영툴의 「전체 백업 받기」로 설정과 직접 만든 명령을 파일로 받고, 「백업 파일로 복원」으로 되돌린다.
비밀 값 교체	봇 토큰을 바꾸면 노트북 설정도 함께 바꾼다. 이미 보낸 그림 주소와 방 링크가 무효가 되므로 방에 !대시보드 를 다시 안내한다.
외부 키	넥슨 API 키의 하루 한도, 카카오맵 키의 등록 도메인과 쿼터를 확인한다.

3) 노트북 관리

- 노트북은 절전에 들어가거나 덮개를 닫아도 꺼지지 않도록 전원 설정을 해 둔다.
- 윈도우 로그인 시 자동으로 시작되도록 등록해 두면, 재부팅 뒤 1 ~ 3분 안에 스스로 복구한다.
- 코드를 갱신할 때는 운영툴의 「노트북 업데이트」를 누른다. 노트북이 새 코드를 받고 중계만 다시 켠다. 노트북 코드와 서버 코드가 같은지도 같은 칸에서 확인한다.
- 화면 읽기는 에뮬레이터 창을 최소화하지 않은 상태로 운영한다. 읽는 동안 카카오톡 화면이 잠깐 움직인다.
- 화면 저장 파일과 시작 기록은 블랙박스처럼 최근 이틀 치만 남기고 자동으로 지운다.
- 카카오톡이나 에뮬레이터를 업데이트한 뒤에는 방에서 !핑 으로 답장이 오는지 확인한다.
- 노트북의 기록 파일과 「아직 못 올린 대화」 보관함에는 대화 내용이 들어 있으므로 외부에 공유하지 않는다.

4) 장애 대응 순서

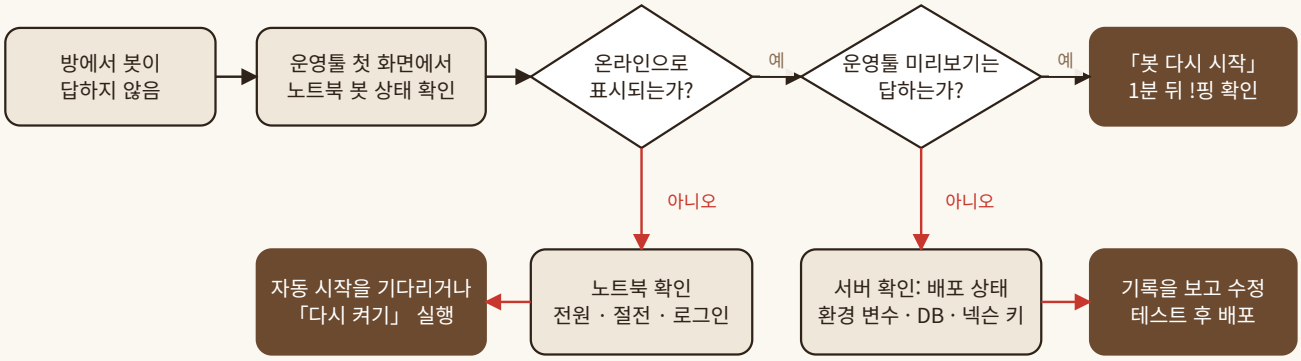


그림 38. 봇이 답하지 않을 때 확인하는 순서

- 운영툴의 미리보기는 노트북을 거치지 않고 서버에 직접 묻는다. 미리보기는 답하는데 방에서만 답이 없으면 노트북 쪽 문제이다.
- 원인을 고친 뒤에는 같은 문제가 다시 생기지 않도록 테스트를 추가하고, 인수인계 문서에 기록한다.

5) 데이터 사후 관리

상황	처리
방의 대화 수집을 그만둘 때	수집을 끄면 그때부터 모으지 않는다. 이미 모은 기록까지 없애려면 「기록 지우기」로 그 방의 기록을 모두 지운다.
보관 기간을 줄일 때	기간을 줄여 저장하면 새 기간을 넘긴 글이 즉시 지워진다.
운영진 링크가 새어 나갔을 때	「링크 새로 만들기」를 누르면 예전 링크는 바로 쓸 수 없다.
멤버가 개인 키 삭제를 원할 때	본인이 등록 화면에서 지우거나, 운영자가 운영툴의 「기록 키」에서 지운다.
운영진이 기기를 바꿀 때	분석기의 「봇 연결 끊기」로 그 브라우저에 받아 둔 대화를 지운다.
특정 멤버의 대화만 지울 때	현재는 방 단위로만 지울 수 있다. 멤버 단위 삭제는 추가 예정이다.
참여 기한의 가입일이 틀릴 때	운영툴의 참여 기한에서 그 사람의 가입일을 고친다. 닉네임을 바꿔 새 사람으로 잡힌 경우도 같다.
카카오톡 화면이 바뀌어 읽기가 실패할 때	화면 녹화 도구로 다시 녹화해 화면 구조를 맞춘다. 그동안 벙 목록은 마지막으로 읽은 상태로 남는다.

6) 변경 관리

- 기능을 고치거나 추가할 때는 자동 테스트를 함께 고치고, 모두 통과한 뒤에 배포한다.
- 명령을 추가하면 도움말과 운영툴의 명령 목록에 자동으로 반영되도록 한 곳에서 관리한다.
- 구조나 규칙이 바뀌면 인수인계 문서와 이 기획서의 버전을 함께 갱신한다.

4. 검증

1) 자동 테스트

대상	방식	범위
봇 서버 · 중계	Node 테스트 191개	명령 해석, 계산기, 그림, 벙 규칙, 명단 동기화, 참여 기한, 대화 수집·보관·권한, 읽기 주기, 운영툴 API
화면 읽기	가짜 카카오톡 화면	녹화한 화면 구조를 흉내 낸 화면을 눌러 가며 읽는다. 화면이 밀리는 경우, 모르는 화면, 명단 수 불일치, 참석·불참 버튼을 누르지 않는지 확인
처음부터 끝까지	통합 테스트	참석을 뺀 사람이 읽기 → DB → 방 알림까지 이어지는지, 새로 참석한 사람이 DB에 들어가는지
오벙없 사이트	Playwright 테스트 81개	파서와 통계의 기준 구현 일치, 화면 흐름, 가짜 봇 서버·가짜 카카오맵 SDK 연동, 360px 화면, 대화가 밖으로 나가지 않는지
DB 문법	프로세스 안 Postgres	저장소 쿼리를 실제 Postgres 문법으로 실행

2) 현재 상태와 남은 일

구분	항목	상태	설명
공통	방 종류 구분, 운영툴 툴 선택과 메뉴 분리	구현	
공통	노트북 장시간 안정성	확인 필요	Iris 멈춤 수정 후 실기기 확인 필요
오벙없	대화 기록의 멤버 단위 삭제	예정	현재는 방 단위로만 삭제
오벙없	벙 규칙, 빠진 사람 감지, 알림	구현	실제 방에서 참석을 뺀 뒤 취소 알림이 올라오는 것까지 확인
오벙없	대화 수집 · 보관 · 권한별 읽기	구현 확인 필요	입장·퇴장·삭제 감지는 실제 방에서 확인 필요
오벙없	분석기 · 멤버 지도 · 벙 지도 · 벙 일정	구현	
오벙없	카카오맵 지도 표시	구현	실제 사이트에서 장소 검색과 지도·핀 표시 확인
오벙없	톡게시판 일정·참석자 화면 읽기	구현	실제 방(오픈채팅)에서 읽기와 서버 반영 확인. 주기 읽기와 운영툴 지금 읽기 포함
오벙없	방 사람 명단 읽기	구현 확인 필요	60명 규모 방에서 끝까지 읽히는지 확인 필요
오벙없	참여 기한 (새싹 3주 · 멤버 1달 · 벌금)	구현 확인 필요	계산과 운영툴은 테스트로 확인. 실제 모임방 닉네임 양식에서 확인 필요
공통	운영툴에서 노트북 업데이트	구현 확인 필요	실제 노트북에서 받고 다시 켜지는지 확인 필요
오벙없	!남은벙 입력 시 카카오톡 일정 공유	예정	공유 화면 구조 확인 후 제작. 현재는 글로 답함
메이플	메이플 봇 명령 · 그림 · 키 등록	구현	테스트로 확인

3) QA 체크리스트

No.	QA 검증 항목	O	X	비고
1	길드방에서 벙 명령이, 모임방에서 메이플 명령이 응답하지 않는가?	☐	☐	
2	수집을 켜지 않은 방의 대화가 서버에 저장되지 않는가?	☐	☐	
3	보관 기간이 지난 대화의 글이 지워지고 대화 수는 유지되는가?	☐	☐	
4	멤버 링크로 대화 기록 요청이 거절되는가?	☐	☐	
5	운영진 링크를 새로 만든 뒤 예전 링크가 막히는가?	☐	☐	
6	참석자가 빠졌을 때 취소 이력과 알림이 한 번만 생기는가?	☐	☐	
7	화면 읽기 중에 봇 계정이 일정의 참석·불참 버튼을 누르지 않는가?	☐	☐	
8	명단을 끝까지 못 읽은 일정이 서버에 올라가지 않는가?	☐	☐	
9	새싹은 들어온 날부터 21일, 멤버는 마지막 참석에서 1달로 기한이 계산되는가?	☐	☐	
10	벌금을 기록하면 그날부터 기한이 다시 계산되는가?	☐	☐	
11	운영툴의 지금 읽기 결과가 버튼 옆에 표시되는가?	☐	☐	
12	제목에 지명이 들어간 일반어(고양이 등)가 벙 지도에 잘못 잡히지 않는가?	☐	☐	
13	카카오맵 키가 없을 때 지도 버튼이 숨고 링크만 보이는가?	☐	☐	
14	노트북을 껐다 켠 뒤 자동으로 복구되는가?	☐	☐	
15	운영툴에서 바꾼 읽기 주기가 1분 안에 노트북에 표시되는가?	☐	☐	
16	노트북의 화면 저장 파일이 이틀 뒤 지워지는가?	☐	☐	